SAÚDE VOCAL · TÉCNICA · INSPIRAÇÃO

VOZ



VOZ, CANTO E CIÊNCIA

Fonoaudiologia aplicada
à voz cantada e falada

CIÊNCIA PARA ENTENDER.
ARTE PARA EMOCIONAR.

DRA. BRÍZIA LACERDA
FONOAUDIÓLOGA · ESPECIALISTA EM VOZ

Voz, Canto e Ciência

DRA. BRÍZIA LACERDA



Dra. Brízia Lacerda

FONOAUDIÓLOGA · ESPECIALISTA EM VOZ · CANTORA · VOCAL COACH

DRA. BRÍZIA LACERDA

Voz, Canto *e Ciência*

Saúde vocal, técnica vocal e inspiração: fonoaudiologia aplicada à voz cantada e falada

FONOAUDIOLOGIA APLICADA À VOZ

Voz, Canto e Ciência
Saúde vocal, técnica vocal e inspiração: fonoaudiologia aplicada à voz cantada e falada

Autora: Dra. Brízia Lacerda
Versão para impressão e revisão da autora · 2026

© 2026 Dra. Brízia Lacerda. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta obra pode ser reproduzida ou transmitida, por qualquer meio, sem autorização prévia e por escrito da autora, conforme a Lei nº 9.610/1998.

Projeto gráfico, capa e ilustrações originais. Fotografias: acervo da autora.

Este livro tem finalidade educativa e não substitui a avaliação de profissionais de saúde.

“

O cantor faz de si mesmo o seu instrumento.

CAPÍTULO 9 · RESPIRAÇÃO E APOIO

Sumário

Sobre este livro 08

Sobre a autora 10

PARTE I — Saúde Vocal 11

01 Avaliação fonoaudiológica e otorrinolaringológica 12

02 Aquecimento e desaquecimento vocal 17

03 Postura, apoio e consciência corporal 25

04 Higiene vocal e orientação vocal 31

05 O que protege e o que ameaça a voz 37

PARTE II — Fundamentos do Canto 48

06 Terminologias do canto 49

07 Classificação vocal 58

08 Estilos de canto 62

09 Respiração e apoio 71

10 Fisiologia da fonação 92

11 Explorando a própria voz 107

PARTE III — Ornamentos Vocais 114

12 Fry 115

13 Twang 118

14 Yodel 121

15 Vibrato 125

16 Melismas 128

17 Cry 130

18 Apogiatura 132

PARTE IV — Técnicas Avançadas 134

19 As funções vocais 135

20 Cores do som e efeitos 142

21 Belting 145

Referências 152

Áudios dos exercícios 155

APRESENTAÇÃO

Sobre este livro

A voz é, ao mesmo tempo, o instrumento mais íntimo e o mais exigido que temos — para cantar, para ensinar, para vender, para liderar, para acolher.

Este livro nasceu para quem quer entender como a voz funciona e aprender a usá-la com técnica, expressão e segurança. O conteúdo reúne e atualiza o material didático organizado pela Dra. Brízia Lacerda a partir da prática clínica e do ensino do canto, de estudos e de referências da literatura científica e da pedagogia vocal. As fontes aparecem de forma discreta ao longo dos capítulos, com a lista completa ao final.

Para quem é este livro

Quem quer aprender a cantar

Respiração, apoio, registros, classificação vocal e exercícios para treinar com segurança.

Professores de canto

Terminologia, fisiologia, estilos e ornamentos organizados para consulta e para a sala de aula.

Quem quer se comunicar bem

Cuidados com a voz falada, hidratação, higiene vocal e orientações para quem fala em público.

Fonoaudiólogos

Avaliação do cantor, fatores de risco, hábitos inadequados e a base fisiológica da fonação.

Como o livro está organizado

Parte I · Saúde Vocal trata da avaliação, do aquecimento e desaquecimento, da postura, da higiene vocal e dos fatores que protegem ou ameaçam a voz. **Parte II · Fundamentos do Canto** apresenta a terminologia, a classificação vocal, os estilos de canto, a respiração e a fisiologia da fonação. **Parte III · Ornamentos Vocais** explora fry, twang, yodel, vibrato, melismas, cry e apogiatura. **Parte IV · Técnicas Avançadas** apresenta as funções vocais, as cores do som, os efeitos e o belting.

Os exercícios trazem o símbolo de um fone de ouvido: todos têm áudio de apoio, que você pode baixar pelo QR code e pelo site indicados na página 155.

> AVISO
>
> Este livro tem finalidade educativa e não substitui a avaliação de um médico, de um fonoaudiólogo ou de um professor de canto. Sintomas como rouquidão persistente, dor ou perda da voz exigem avaliação profissional.



A AUTORA

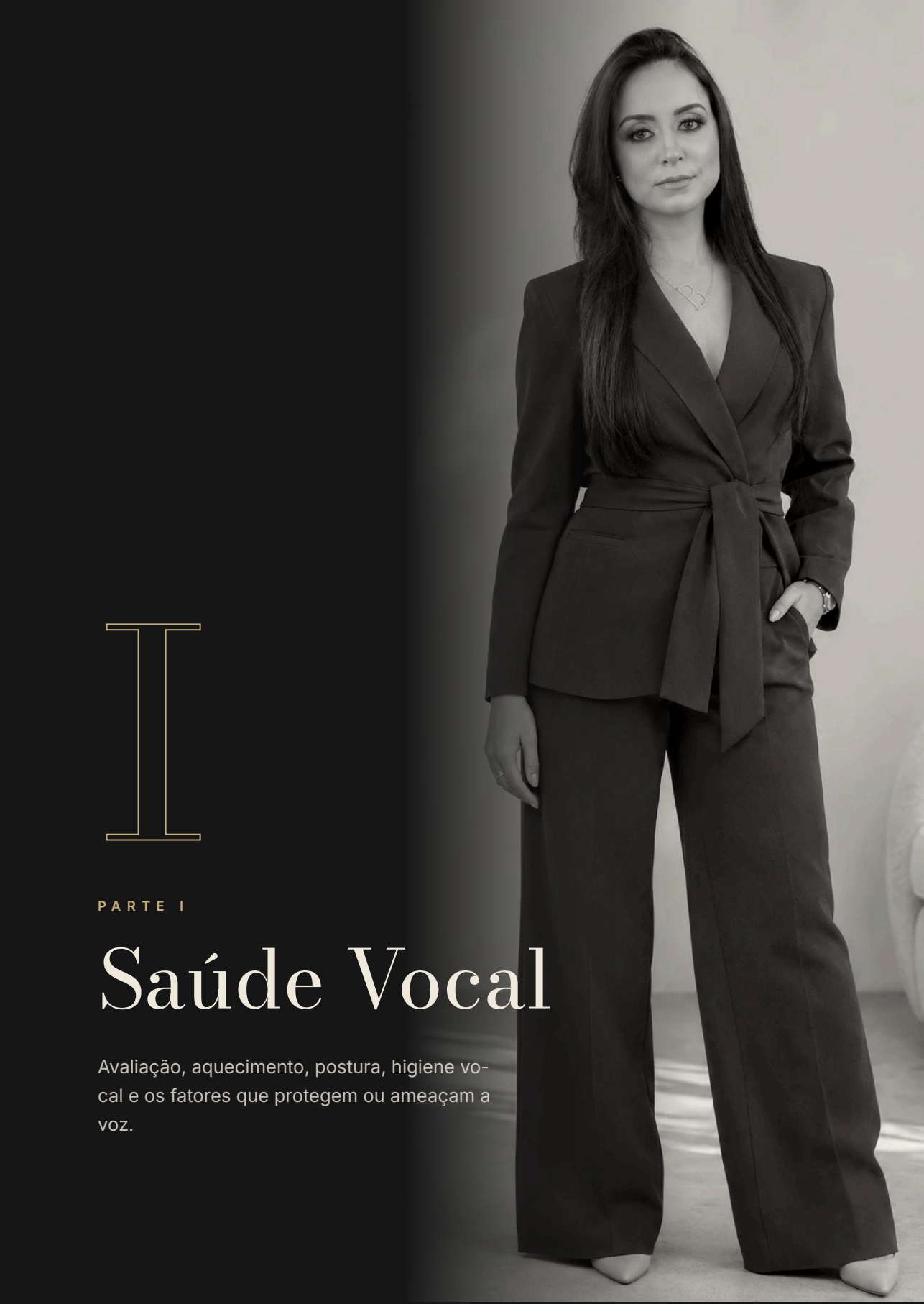
Dra. Brízia Lacerda

Fonoaudióloga formada pela PUC Minas, pós-graduada e especialista em voz. Atua como cantora, vocal coach, pesquisadora, escritora e palestrante, e é autora de artigo científico publicado.

À frente da Faculdade da Voz, reúne ciência vocal, canto, ensino e mentoria para professores de canto, fonoaudiólogos, cantores e profissionais que buscam desenvolver conhecimento e prática sobre voz.

Mãe e esposa, leva para o ensino da voz o mesmo cuidado com que enxerga a vida: a voz como expressão da pessoa inteira — corpo, emoção e propósito.

Brízia Lacerda



I

PARTE I

Saúde Vocal

Avaliação, aquecimento, postura, higiene vocal e os fatores que protegem ou ameaçam a voz.

01

CAPÍTULO 1

Avaliação fonoaudiológica e otorrinolaringológica

O cantor é o profissional de voz mais exigido vocalmente. Qualquer problema mínimo na voz é suficiente para deixá-lo tenso e preocupado: por menor que seja, provocará um grande impacto no seu canto, gerando possíveis esforços vocais e rouquidão. Por isso, essa população de profissionais tende a ser a mais focada na prevenção e nos cuidados com a voz.

Ao menor sintoma, o cantor deve buscar ajuda profissional. Ora vai inicialmente ao fonoaudiólogo, ora ao médico clínico ou ao otorrinolaringologista. Os mais precavidos fazem acompanhamento com esses dois profissionais mesmo sem qualquer alteração, a fim de prevenir lesões e melhorar o condicionamento vocal.

A avaliação da voz cantada compreende, basicamente, a anamnese do cantor, que permite reunir informações importantes e relevantes para a pesquisa de diagnóstico e o posterior tratamento, além da avaliação clínica com o médico otorrinolaringologista, para que sejam avaliadas a laringe e suas funções respiratória, esfincteriana e fonatória.

A consulta otorrinolaringológica e o exame da laringe são intrinsecamente ligados à anamnese detalhada do cliente. Dela se obtêm fatores que, por si só, geram alterações da voz, que também podem representar o agravamento de outras situações e dificultar o restabelecimento do paciente, exigindo intervenção terapêutica específica. Da mesma forma, há necessidade de conhecer o quadro clínico geral e as possíveis causas físicas e psicológicas que podem afetar a laringe e a voz.

É fundamental a análise dos fatores específicos do aparelho fonador, paralelamente às alterações gerais, tais como: diabetes mellitus, hipertensão arterial, diminuição da capacidade ventilatória pulmonar, insuficiência cardíaca, distúrbios metabólicos, endócrinos, alérgicos, imunológicos, autoimunes, neurológicos, infecciosos, inflamatórios e digestivos, entre outros; neoplasias benignas ou malignas; o uso ou abuso de substâncias como álcool, cafeína, tabaco, tranquilizantes, maconha, cocaína ou outras; o uso permanente ou prolongado de medicamentos como corticoides, anticoagulantes, antiagregantes plaquetários e quimioterápicos; estados de ansiedade, depressão, fadiga, estresse, estafa, insônia, gravidez e síndrome pré-menstrual.

As características e as queixas vocais do cantor devem ser percebidas, pelo médico e pelo fonoaudiólogo, distintamente em relação aos aspectos particulares da fala e do canto.

Embora exista um único órgão e praticamente o mesmo grupo de músculos responsáveis pelas duas funções, há vários aspectos fundamentais da produção vocal que diferem muito entre a voz falada e a voz cantada. Em muitos casos, o cantor precisa do auxílio do terapeuta ou do médico para identificar sua queixa em relação à voz, diferenciando as características da voz falada e da cantada, separadamente. É co-

mum o indivíduo procurar um profissional queixando-se especificamente de problemas na voz cantada — como, por exemplo, uma passagem de escala — ou, ao contrário, não ter nenhuma percepção da forma como utiliza a voz falada.

PARA O FONOAUDIÓLOGO QUE ATENDE CANTORES

A avaliação do cantor vai além da avaliação da voz falada: inclui a história de canto (estilo, repertório, carga horária de ensaios e shows, uso de microfone e retorno de palco), a queixa em contextos reais de performance e a observação da voz cantada em diferentes registros. Cada um dos fatores listados a seguir pode ser investigado em consulta e acompanhado ao longo do tempo.

Fatores fundamentais considerados na avaliação da voz cantada

- **Alterações da audição.** Todo o retorno do que se está cantando pode ser prejudicado por disfunção auditiva. Não só a voz deve ser supervisionada, mas também a audição, por meio de exames específicos solicitados pelo médico ou pelo fonoaudiólogo.
- **Tipos de alterações da voz.**
- **Alterações na anatomia de cabeça e pescoço.** Podem resultar em alterações da ressonância, postura e movimentos compensatórios durante a emissão.
- **Sensibilidade cervical.** Pode provocar tensão na voz, má postura e pouca harmonia entre corpo e voz.
- **Postura.** Na conversa espontânea, deve-se verificar a inclinação da cabeça, a tensão muscular cervical, o posicionamento do queixo em relação ao peito e a inclinação dos ombros. Observa-se a curvatura da coluna vertebral no andar e no sentar, verificando se a postura assumida pelo cantor é adequada para a fonação. É preciso observar

se os aspectos que caracterizam a postura durante a fala se modificam ou se mantêm durante o canto. É fácil encontrar pessoas que elevam o queixo ao cantar tons mais agudos, com o incorreto e prejudicial intuito de auxiliar a elevação da laringe — posição que, sem tensão e sem participação da musculatura extrínseca, ajudaria a emissão de sons agudos.

“

Nenhum exercício de canto deve ser desconfortável.

02

CAPÍTULO 2

Aquecimento e desaquecimento vocal

Cuidados ao exercitar a sua voz

ATENÇÃO

— **Nenhum exercício de canto deve ser desconfortável.** Ao sentir qualquer tensão, dor, ardor ou desconforto, pare imediatamente. Treine sempre com cuidado e atenção para perceber qualquer um desses sinais enquanto se exercita. Não insista: você pode se machucar. Pare e recomece para reencontrar a postura ou a posição correta do exercício.

— **Evite constrições.** Preste atenção se está projetando ou constringindo a mandíbula, ou se há qualquer constrição nos lábios, na garganta, no pescoço e/ou nos ombros. Não deixe que a falta de suporte respiratório trave a musculatura. Melhore a sustentação do apoio e do contra apoio e relaxe a parte superior do corpo.

Aquecimento vocal

O aquecimento vocal deixa o corpo em condições adequadas para exercer suas funções e previne possíveis danos, reduzindo o atrito entre as pregas vocais e as lacerações das fibras musculares e dos tecidos conjuntivos. Os exercícios de aquecimento geram um aumento do fluxo sanguíneo, proporcionando maior intensidade, projeção vocal, articulação dos sons e maior produção de harmônicos.

Exercícios sugeridos:

EXERCÍCIO · SONS NASAIS /M/ E /N/

Podem estar associados a movimentos de língua e mastigação.

- "Ummmm" (do agudo para o grave e do grave para o agudo).
- "Ummmm" associado à mastigação, com e sem sonorização.
- Emissão contínua dos sons "m" (com a boca fechada), "n" ou "nh", sustentados, modulados ou em escalas.
- M...BRRRR...M...BRRRR...M...BRRRR / M...DRRRR...M...DRRRR (nasal associado à técnica de vibração).
- Produção de "mmm..." associada à posição de bocejo com a boca fechada, para obter expansão interna e aumento da ressonância.
- "Mini-mini-mini-mini...aaaaaaaa", "mananha-ménénhé...", associados à voz salmodiada; sintonia fina, com emissões pequenas e repetidas, para o treinamento de unidades fonatórias e da estabilidade no ataque.
- Produção concomitante de som nasal e estalo de língua.
- Técnica da sirene: língua na posição do som nasal "nh", com oclusão continuada da cavidade da boca e variação ampla de frequências, em glissando.

Benefícios: suaviza a emissão, diminui a ressonância laringofaríngea, aumenta o tempo máximo de fonação e melhora a projeção.

Áudio deste exercício disponível para download · veja a página 155

EXERCÍCIO · VIBRAÇÃO DE LÍNGUA E LÁBIOS

Mantenha a vibração da ponta da língua com “TRRR”, prolongando e terminando em vogais:

TRRR... A · TRRR... E · TRRR... I · TRRR... O · TRRR... U

Repita o mesmo processo fazendo vibrar os lábios com “BRRR”, prolongado e terminando em vogais:

BRRR... A · BRRR... E · BRRR... I · BRRR... O · BRRR... U

Benefícios: mobiliza a mucosa das pregas vocais, equilibra a coordenação pneumofonoarticulatória e reduz o esforço fonatório.

Áudio deste exercício disponível para download · veja a página 155

EXERCÍCIO · TÉCNICA DE SOM HIPERAGUDO

— Contagem de números.
— Vogais.

Benefícios: relaxa os músculos tireoaritenóideos, contrai os músculos cricotireóideos e equilibra a ressonância no registro modal.

Áudio deste exercício disponível para download · veja a página 155

EXERCÍCIO · VOCALIZAÇÕES COM SEQUÊNCIA DE VOGAIS

i · ê · é · a · ó · ô · u

iiiiiiiii · êêêêê · ôôôôô · uuuuu

Benefícios: controla a fonte glótica, reduz as constrições no trato vocal, melhora a identificação das vogais, estabiliza a qualidade vocal, aumenta a conscientização vocal e equilibra a ressonância.

Áudio deste exercício disponível para download · veja a página 155

EXERCÍCIO · EXERCÍCIOS ARTICULATÓRIOS

Para que a letra da música seja compreendida, é necessária uma articulação precisa das palavras e dos fonemas. Para isso, a modelagem dos sons depende de uma musculatura ágil, tonificada e liberada.

É necessário que lábios, bochechas e língua sejam trabalhados para permitir a colocação dos fonemas em suas zonas de articulação corretas. Sem esquecer que os dentes também precisam estar cuidados: tanto na limpeza, evitando inflamações e desconfortos, quanto em uma mordida adequada, que não prejudique a articulação temporomandibular. Todos esses aspectos são relevantes para uma articulação confortável.

Pode-se utilizar uma rolha para intensificar o exercício. A pressão dos dentes na rolha deve ser suficiente apenas para segurá-la. Leia somente as vogais dos trava-línguas abaixo.

a. O prestidigitador prestativo e prestatário está prestes a prestar a prestidigitação prodigiosa e prestigiosa.
b. A prataria da padaria está na pradaria prateando prados prateados.
c. Os quebras e requebros do samba quebram os quebrantos dos falsos santos.
d. Brito britou de brilhantes, brincando de britador.
e. Branca branqueia as cabras brabas nas barbas das bruacas e bruacas branquejantes.

f. Trovas e trovões trovejam trocando quadros trocados entre os trovadores esquadrinhados nos quatro cantos.

g. O dromedário destruiu as drogas da drogaria Andrômeda, porque foi drogado com a droga quadrada.

h. As pedras pretas da pedreira de Pedro Pedreiras são os pedregulhos com que Pedro apedrejou três pretas prenhes.

i. No quarto do Crato eu cato quatro cravos cravados no crânio da caveira do Craveiro.

j. O grude da gruta gruda a grua da gringa que grita e, gritando, grimpa a grade da grota grandiosa.

k. Franqueia-se o frango frito frio, frigorificado à francesa, no frigorífico do frade.

l. O lavrador é livre na palavra e na lavra, mas não pode ler o livro que o livreiro quer vender.

m. Plana o planador em pleno céu e, planando por cima do platô, contempla as plantas plantadas na plataforma do plantador.

n. A laca aplacadora aplaca a dor da placa que a laca aplacou.

o. O blusão blasona para a blusa e a luva com blandícia aplaude a blasonada.

p. Um atleta atravessa o Atlântico em busca da Atlântida que viu num atlas.

q. Quero que o clero preclaro aclarasse o caso de Clara e declare que Tecla se engana no que clama e reclama.

r. Aglaê lava a gleba do globo que havia levado à galáxia do glabro e galante gigante.

Benefícios: reduz a hipertonicidade e aumenta volume, projeção, resistência vocal e precisão articulatória.

Áudio deste exercício disponível para download · veja a página 155

EXERCÍCIO · EXERCÍCIOS DE RESPIRAÇÃO PROFUNDA

— Mesclando boca e nariz; alongamento da coluna, conciliando inspiração e expiração.

— Movimentação dos músculos do pescoço (inclinação lateral, para a frente e para trás, e rotação).

Áudio deste exercício disponível para download · veja a página 155

EXERCÍCIO · VARREDURA DE PALATO

Passe a ponta da língua a partir do céu da boca (palato duro), levando-a até a parte de trás (palato mole), e execute a rotação da língua no vestíbulo — movimentos circulares pelas "paredes da cavidade oral" —, mantendo os lábios unidos.

Benefícios: abaixamento da laringe e relaxamento da musculatura extrínseca.

Áudio deste exercício disponível para download · veja a página 155

EXERCÍCIO · VOCALIZES

São exercícios vocais acompanhados de instrumento musical, que garante a afinação do cantor, educa a audição e trabalha as pregas vocais simultaneamente.

Benefícios: aumenta a extensão vocal, promove o alongamento e o encurtamento das pregas vocais, aperfeiçoa a voz e amplia a conscientização da frequência vocal.

Áudio deste exercício disponível para download · veja a página 155

Atenção especial à laringe

A laringe é um dos mais importantes e delicados aparelhos do nosso sistema vocal. É de extrema importância que você possa sentir como ela está. Para isso, utilize a própria mão, movimentando a laringe suavemente para os lados, para cima e para baixo.

EXERCÍCIO · EXERCÍCIOS PARA A LARINGE

- **Bocejo mudo:** técnica de bocejar sem som, impedindo que a ponta da língua recue, como faria naturalmente.
- **Sustinho:** tragar o ar muito suavemente, com um pouquinho de som.
- **Flexão vocal:** abrir e fechar a garganta (movendo as pregas vocais) muito suavemente, sem respirar.
- **Navio:** soprar inflando as bochechas, com um som muito suave.
- **Careta:** esticar a língua para fora da boca, com força, e depois relaxar.
- **Lábios de peixe:** movimentar relaxadamente os orbiculares dos lábios, fazendo uma articulação exagerada das vogais "UAI, UAI", sem som.
- **Careta com lábios de peixe (mastigando):** executar os dois últimos movimentos — usar a língua e os orbiculares simultaneamente — enquanto se conta, em voz suave, até 10.

Áudio deste exercício disponível para download · veja a página 155

> *"Todos os exercícios devem ser executados com muita atenção à respiração e ao uso do diafragma, controlando o ar expirado, sem forçar a garganta."*

Desaquecimento vocal

O desaquecimento vocal ajusta o aparelho fonoarticulatório da voz cantada para a voz falada, de modo a reduzir o esforço fonatório e suavizar a emissão.

- **Técnica do bocejo:** bocejar reduz o ataque vocal brusco e as forças de compressão glótica mediana, amplia o trato vocal, abaixa a laringe, melhora a sintonia fonte-filtro e eleva o véu.
- **Rotação de cabeça com vogais /a/, /o/ e /u/:** relaxamento dinâmico e integração corpo-voz.
- **Sons nasais e/ou vibrantes associados a glissandos descendentes:** suavizam a emissão e diminuem a ressonância laringofaríngea.
- **Voz salmodiada:** reduz o esforço global.
- **Massagens digitais na face e no pescoço:** reduzem a hipertonicidade e abaixam a frequência fundamental.
- **Fala espontânea com depoimentos,** para a discriminação dos ajustes fonatórios (canto e fala): ajusta os órgãos fonoarticulatórios para a voz falada, estabiliza a qualidade vocal e equilibra a ressonância.

Áudio dos exercícios de desaquecimento disponível para download · veja a página 155

03

CAPÍTULO 3

Postura, apoio e consciência corporal

Uma das preocupações mais frequentes no trabalho vocal do cantor é o fato de a voz "ir para a garganta", a região de vibração. Mais especificamente, falamos das pregas vocais, que vibram para produzir o som e não devem, portanto, receber qualquer tensão.

No entanto, faz-se necessário um ponto de apoio para que se possa lançar o som vocal à distância que se deseja (GAVA JÚNIOR; FERREIRA; ANDRADA E SILVA, 2010). Via de regra, os cantores fazem da garganta esse ponto de apoio. Essa incoerência faz com que passem a exibir gargantas estufadas e veias saltadas. Nossa proposta de apoio é a pressão que pode ser deflagrada entre os dois diafragmas: o diafragma torácico e o diafragma pélvico. O cantor deve promover uma leve pressão abdominal (baixo ventre), mais ou menos a quatro dedos abaixo do umbigo, seguida de uma leve contração glútea (BJORKNER, 2008).

A situação pode ser comparada ao que chamamos de "barriguinha de praia": um leve recolhimento da barriga, sem envolver a região estomacal, seguido de sutil contração glútea. Esse exercício deve ser incorpo-

rado ao dia a dia do cantor, tornando-se um hábito natural e constante da sua vida. É para essa região pélvica que o cantor deve encaminhar a atenção quando desejar uma projeção mais resistente (COELHO, 1994).

O cinturão pélvico, como costumamos chamar essa disposição corporal, também é indispensável para a fala cênica. Quando o ator dirigir a fala para o grito ou para o sussurro, recomenda-se um cingimento máximo do cinturão pélvico. Nessa situação, por pressão negativa, existe grande quantidade de ar retirada pelos pulmões. É muito comum que os atores levantem os ombros antes do grito sem apoio pélvico, situando-o na garganta; logo, recomenda-se muito cuidado, observação e treino. Se o apoio está a cargo do cinturão pélvico, as costelas são responsáveis pela pressão de sucção e de expulsão da coluna aérea (BJORKNER, 2008).

O ar, ao passar pelas pregas vocais, faz com que elas vibrem, produzindo o som fundamental ou som inicial, que será amplificado e modelado na sequência do percurso de expulsão. Na amplificação sonora, os seios paranasais e o osso esterno têm grande participação. A modelagem fica por conta dos lábios, da língua, do véu palatino e dos demais componentes buco-nasais.

EXERCÍCIO · EXERCÍCIO DO CINTURÃO PÉLVICO

- Barriga para dentro (quatro dedos abaixo do umbigo ou, se preferir, logo acima do osso pélvico).
- Movimento da massa glútea, fechando e abrindo as nádegas.
- Os joelhos devem permanecer “bobos”.
- Ao andar, contrair as nádegas alternadamente.

Áudio deste exercício disponível para download · veja a página 155

Corpo e interpretação

No ato de cantar, nem sempre conseguimos buscar a emoção necessária para que o corpo reaja de maneira adequada; por isso, muitas vezes utilizamos recursos gestuais forçados e estereotipados, que não convencem plateia nenhuma. Além disso, não é interessante que existam pontos de tensão pelo corpo, pois qualquer desajuste corporal poderá comprometer a qualidade e o desempenho vocal.

> *"Daí a necessidade de conscientização e liberação do corpo, para que haja 'entrega' na interpretação [...]. Se tenho consciência do meu movimento, meu corpo vai saber como se comportar e passar a mensagem desejada... Quando se acredita de verdade naquilo que se canta, transmite-se a emoção, o sentimento, de dentro para fora, fazendo com que o corpo fale, imóvel ou em movimento [...]"*
>
> MARSOLA; BAÊ, 2000

Alongamento e soltura corporal

EXERCÍCIO · EXERCÍCIOS DO CORPO

— **Corpo:** de pé, pernas unidas, braços ao longo do corpo, inicie uma inspiração pelo nariz. Ao final da inspiração, as mãos devem estar unidas e os braços esticados para cima, com os calcanhares elevados ao máximo. Prenda a respiração por 3 segundos e solte o ar suavemente pela boca, em sopro, ao mesmo tempo em que descem os braços e os calcanhares.

— **Pescoço:** de pé ou sentado, com os braços levantados lateralmente na altura dos ombros e as mãos no peito, inicie uma inspi-

ração lenta pelo nariz, ao mesmo tempo em que estica o pescoço à frente, até encostar o queixo no peito. Prenda o ar por 3 segundos e volte à posição inicial, soltando o ar suavemente em sopro e esticando o pescoço.

— **Giro da cabeça:** suavemente, gire a cabeça para a direita e para a esquerda; depois, tombe-a para ambos os lados, para a frente e para trás, executando cada posição quatro ou cinco vezes e sentindo o alongamento da musculatura do pescoço.

— **Rosto:** inspire e, com a boca fechada, produzindo um som em "m", movimente lenta e largamente os músculos da face, como se estivesse mastigando.

— Massageie e ative as solas dos pés com as palmas das mãos.

— Gire os tornozelos.

— Solte os joelhos, colocando as palmas das mãos sobre eles, flexionados, e girando-os para os lados.

— Faça círculos com o quadril e depois um "oito deitado".

— Curve o tronco para a frente e solte-o, balançando levemente de um lado para o outro.

— Eleve os ombros, um de cada vez, deixando-os cair suavemente. Repita com os dois.

— Estique o corpo sobre um só pé; o outro faz um movimento como se estivesse amassando o chão. Repita com o outro pé.

— Gire a língua dentro da boca 10 vezes para cada lado. Movimente-a rapidamente para os lados e, por fim, abaixe a cabeça, soltando a língua o máximo que puder e permanecendo alguns segundos nessa posição. Levante a cabeça sem forçar, recolhendo suavemente a língua. Repita algumas vezes.

Áudio deste exercício disponível para download · veja a página 155

EXERCÍCIO · QUATRO MOVIMENTOS PARA RELAXAR O PESCOÇO

— **Movimento do sim:** para cima e para baixo.

— **Movimento do não:** da esquerda para a direita.

— **Movimento do talvez:** orelhas nos ombros, alternadamente.

— **Movimentos de círculos:** nos dois sentidos.

Áudio deste exercício disponível para download · veja a página 155

“

O ar é o combustível da produção da voz.

CAPÍTULO 4 · HIGIENE VOCAL E ORIENTAÇÃO VOCAL



04

CAPÍTULO 4

Higiene vocal e orientação vocal

A orientação vocal inclui esclarecimentos sobre a fonação e a saúde vocal. Explicações corretas e simples sobre o mecanismo de produção dos sons, além do ensino das normas básicas de higiene vocal e do uso correto da voz, auxiliam no processo de conscientização do paciente, ajudando-o a evitar crises disfônicas e a controlar abusos vocais.

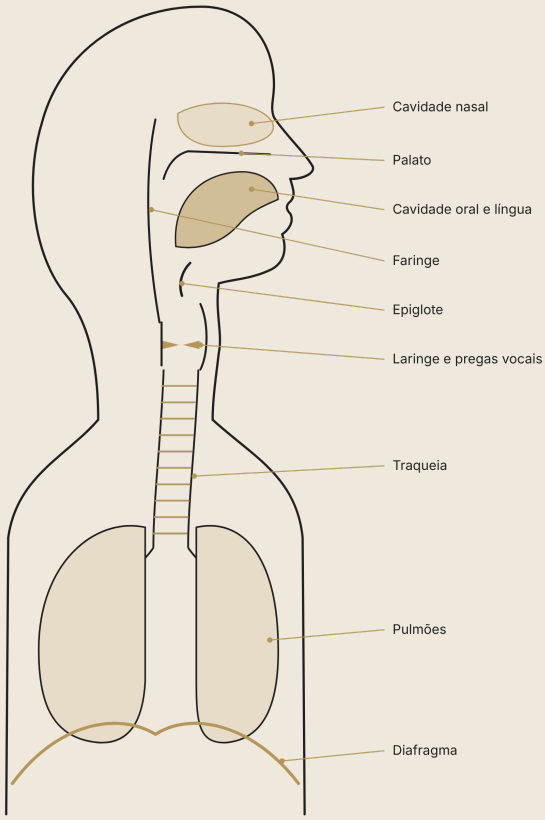
A utilização de programas de higiene vocal baseia-se na suposição de que os abusos vocais contribuem para o desenvolvimento de um problema de voz e, portanto, a eliminação ou a redução desses procedimentos inadequados auxilia a reabilitação vocal e a prevenção de problemas. Vários relatos na literatura indicam que os programas de higiene vocal são efetivos para prevenir e eliminar abusos vocais.

A explicação pode ser encerrada com o esclarecimento de como os diferentes sons da fala são articulados na boca e da importância de esses movimentos serem precisos para produzir uma fala clara e inteligí-

vel, a fim de transmitir uma mensagem.

Como a voz é produzida

O APARELHO FONADOR



O aparelho fonador: do pulmão aos lábios, todas as estruturas que participam da produção da voz.

O processo de produção da voz inicia-se no cérebro, que envia impulsos para a laringe, o órgão que produz a voz. A laringe localiza-se na região anterior do pescoço, com a forma de um tubo, e pode ser palpada com os dedos. É dentro desse tubo que estão as pregas vocais, popularmente conhecidas como cordas vocais. O nome “cordas vocais” é impreciso, pois não se trata de fios, mas de duas dobras de tecido, paralelas ao solo, que vibram com a passagem do ar que vem dos pulmões.

Pode-se sentir a vibração dessas estruturas ao emitir qualquer som com a mão na laringe, como um “a” prolongado. Desse modo, para produzir a voz é necessário o comando do cérebro e o ar vibrando as pregas vocais. O ar é o combustível da produção da voz. Qualquer desequilíbrio nesse mecanismo, como força ou ar em demasia, pode acarretar um problema de voz. Se o ar dos pulmões for excessivo, a voz será soprosa e se ouvirá o ar no som; se, ao contrário, a força muscular for maior que a necessária, o som ficará comprimido em pouco ar e a voz sairá tensa ou rouca.

O som gerado na laringe não é a voz que ouvimos no ambiente: assemelha-se ao ruído de um barbeador elétrico. Esse som básico passa por um alto-falante natural formado pela faringe, pela boca e pelo nariz, onde é amplificado. Essas estruturas também modificam o som básico — principalmente por movimentos da língua e dos lábios — e assim são produzidas as vogais e as consoantes para a formação das palavras.



O modelo fonte-filtro: as pregas vocais geram o som básico, e o trato vocal o transforma na voz que ouvimos.

O conceito de saúde vocal é representado pela capacidade do indivíduo de variar a voz em qualidade, frequência, intensidade e modulação, de acordo com o ambiente, a situação e o contexto da comunicação.

Hidratação

A partir principalmente da década de 1990, a importância de uma hidratação adequada como medida de higiene vocal passou a ser referida como um excelente coadjuvante na terapia de voz. O tratamento por hidratação inclui uma série de medidas, tais como a umidificação do ambiente, a inalação direta de vapor frio ou quente por via oral e nasal, a aspiração de gotículas de água e a administração de drogas mucolíticas (guaifenesina) para fluidificar as secreções.

Também têm sido sugeridas medidas de controle de situações desidratantes, como evitar ambientes muito secos, fumo, álcool, cafeína e outros agentes diuréticos, medicamentos anti-histamínicos, sprays e descongestionantes nasais e a respiração bucal. Geralmente sugerimos, para a hidratação, goles de água ao longo do dia (melhor que copos de

água de uma só vez), principalmente quando se faz uso continuado da fala, podendo-se utilizar garrafas de ciclista, que possuem bocais muito convenientes para uso e transporte.

Outra estratégia bastante útil é aspirar pelo nariz gotículas de água de uma gaze ou lenço de papel grosso, previamente molhado em água filtrada ou destilada. A aspiração vai diretamente para a laringe e as gotículas promovem uma lubrificação instantânea, auxiliando a redução da viscosidade do muco. Evidentemente, você deverá estar com as vias aéreas desimpedidas, sem processos alérgicos, inflamatórios ou infecciosos, para fazer a hidratação por aspiração de água. Evitam-se tanto as condições ressecantes quanto a hidratação excessiva, que pode inclusive piorar as condições vocais pela diminuição de sais minerais no organismo.

ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA · HIDRATAÇÃO

Uma revisão sistemática publicada no *Journal of Voice* concluiu que a hidratação sistêmica — beber água de forma regular ao longo do dia — é a forma mais simples e de melhor custo-benefício para melhorar a qualidade vocal, e que ela deve fazer parte de qualquer programa de higiene vocal. A inalação de vapor melhorou medidas acústicas como *jitter*, *shimmer* e a relação ruído-harmônico, e a nebulização com solução isotônica reduziu a pressão limiar de fonação. Já a respiração oral, que resseca a superfície das pregas vocais, piorou essas mesmas medidas e o esforço fonatório percebido (ALVES et al., 2019).

PARA QUEM FALA EM PÚBLICO

Professores, palestrantes, vendedores, atendentes e comunicadores em geral usam a voz como ferramenta de trabalho tanto quanto os cantores. Os princípios deste capítulo valem para você: hidrate-se com goles de água ao longo do dia, faça pausas e variações de ritmo ao falar, evite competir com o ruído de fundo, respire pelo nariz sempre que possível e aqueça a voz antes de falar por muito tempo. Uma comunicação clara depende menos de falar alto e mais de articular bem, projetar com apoio e variar a entonação.

05

CAPÍTULO 5

O que protege e o que ameaça a voz

Muitos fatores do cotidiano interferem na voz: fumo, álcool, poluição, drogas, alergias, hábitos vocais inadequados, uso de ar-condicionado, alimentação inadequada, falta de repouso, vestuário incorreto, esportes abusivos, alterações hormonais e medicamentos. Este capítulo percorre cada um deles.

> **AVISO AO LEITOR**
>
> As informações deste capítulo, especialmente as relativas a medicamentos, têm caráter educativo e não substituem a avaliação de um médico ou de um fonoaudiólogo. Não inicie, suspenda ou troque nenhum medicamento sem orientação profissional.

Fumo

A fumaça agride todo o sistema respiratório, principalmente as pregas vocais, podendo causar irritação, edema, tosse, aumento de secreções e infecções. Além disso, provoca o ressecamento das pregas vocais, dificultando a vibração. O fumo é considerado um dos fatores desencadeantes do câncer de laringe e de pulmão, justamente pela grande irritação que provoca nesses órgãos. O indivíduo não fumante que fica exposto à fumaça do cigarro também pode apresentar alterações e, portanto, não fumar em ambientes fechados é uma questão de respeito à saúde do outro.

Álcool

O consumo de bebidas alcoólicas, especialmente as destiladas, causa irritação do aparelho fonador semelhante à produzida pelo cigarro, porém com uma ação principal de imunodepressão, ou seja, redução nas respostas de defesa do organismo. Isso ocorre porque há uma liberação inicial do controle cortical do cérebro nas primeiras doses, o que faz o indivíduo sentir-se mais solto. Ocorre também uma leve anestesia na faringe e, com a redução da sensibilidade nessa região, uma série de abusos vocais pode ser cometida sem ser percebida. As consequências desses abusos só serão evidentes após o efeito da bebida.

As bebidas destiladas — uísque, vodca, pinga e conhaque — são piores para a saúde vocal, irritando mais intensamente os tecidos, principalmente quando misturadas às fermentadas, como cerveja, champanhe e vinho. Há uma forte associação entre o consumo excessivo de bebidas alcoólicas destiladas e o câncer de laringe. O dano do álcool e do cigarro varia de acordo com a ingestão, mas há outros fatores que contribuem para a extensão e a gravidade da doença, como características individuais, constitucionais, genéticas e familiares.

Finalmente, o hábito de alguns cantores de gargarejar e/ou ingerir bebidas alcoólicas para “esquentar a voz” não é bom, visto que o efeito de superfície do álcool na boca e na faringe é o de uma anestesia temporária, que faz as sensações desagradáveis realmente ficarem minimizadas. Assim, o esforço necessário para falar ou cantar não é percebido e, passado o efeito do álcool, as consequências podem ser irritação no aparelho fonador ou piora na qualidade vocal.

Poluição e ambientes ruidosos

A poluição pode produzir alterações vocais e laríngeas agudas ou crônicas. As situações mais extremas envolvem acidentes com fogo, fumaça e vazamento químico, que podem lesar todo o trato respiratório. O uso de gelo seco e de fogos de artifício em shows e apresentações também provoca irritação no trato vocal e até lesões na laringe, havendo maior queixa e sintomas respiratórios em artistas que trabalham com fumaça teatral.

Não é fácil provar a relação entre a poluição e os transtornos da voz, pois essa relação é complexa e não necessariamente direta: alguns poluentes atingem diretamente o nosso organismo por deposição por inalação, mas outros agem de forma indireta, pela corrente sanguínea. Estudos recentes indicam maior incidência de câncer nas vias aéreas respiratórias em pessoas que trabalham em locais onde há toxinas e poluentes em aerossol, tais como inseticidas.

Os sintomas vocais e laríngeos incluem rouquidão, sensação de irritação na garganta, tosse, dificuldade na respiração e irritação dos tecidos da boca, da língua, do nariz e do trato respiratório.

A exposição a ambientes ruidosos — a poluição sonora — pode colocar em risco não apenas a audição, mas também a voz. Em ambiente barulhento, por um comportamento reflexo, elevamos a voz em um esforço de comunicação, tentando vencer o ruído de fundo: é o chamado efeito Lombard.

Drogas

Quanto à maconha, sua ação é extremamente lesiva, irritando a mucosa não somente pela agressão da fumaça, mas também pelas toxinas da queima do papel no qual a erva é enrolada. Além disso, o ato de fumar apertando o cigarro com os dedos e entre os dentes provoca uma grande elevação da temperatura da fumaça, lesando os tecidos do trato vocal. Além de a voz ficar mais grave, o indivíduo pode apresentar imprecisão articulatória e alterações no ritmo e na fluência da fala.

A aspiração da cocaína em pó pode lesar diretamente a mucosa do trato vocal por meio de um efeito de irritação e acentuada vasoconstrição. São comuns as lesões perfuradas no septo nasal e as ulcerações na mucosa das pregas vocais. O uso da cocaína também pode alterar a percepção e o controle sensorial e, dessa forma, reduzir o controle da voz e induzir ao abuso vocal.

A cocaína injetável provoca hipotonia muscular, produzindo fadiga vocal e gerando dificuldade na manutenção de uma comunicação adequada e eficiente, particularmente no uso profissional.

Alergias

Indivíduos com reações alérgicas manifestadas nas vias respiratórias são mais propensos a desenvolver problemas de voz, numa relação direta com o grau de alergia. Há uma tendência ao edema das mucosas respiratórias, o que dificulta a vibração livre das pregas vocais, e a presença constante de secreção pode levar a uma irritação direta na laringe.

A obstrução nasal e o edema constante, decorrentes de quadros de alergia, prejudicam potencialmente a ressonância nasal, dificultando a projeção da voz no espaço. Essa dificuldade pode, por sua vez, ocasionar um esforço vocal compensatório, especialmente em crianças e

profissionais da voz. Por conseguinte, indivíduos alérgicos, principalmente os profissionais da voz, devem seguir corretamente as orientações médicas na tentativa de evitar crises.

Os efeitos da alergia são mais limitantes para o cantor, que pode apresentar dificuldade nas notas agudas, quebras de sonoridade e menos agilidade vocal.

Um problema adicional refere-se ao uso de medicamentos, como descongestionantes e anti-histamínicos, que apresentam efeitos secundários, como o ressecamento das mucosas, prejudiciais à voz. Por isso, é fundamental que a alergia seja controlada e, se possível, que o agente disparador seja identificado. O controle ambiental é uma grande arma, sem efeitos secundários adversos.

A conduta fonoaudiológica, na vigência de uma crise alérgica, é orientar o paciente para que restrinja o uso da voz ao necessário, aumentando concomitantemente a hidratação, visando à fluidificação da secreção e à melhoria das condições de vibração da mucosa. Em caso de ressecamento exagerado e necessidade de uso profissional da voz, sugere-se, além da hidratação com líquidos, a hidratação tópica, com o uso de inaladores de vapor de água por via oronasal, ou ainda a aspiração ativa de gotículas de água filtrada por via nasal, a partir de uma gaze embebida e colocada na palma da mão, próxima às narinas, antes do uso intenso da voz.

Medicamentos

Os principais remédios que devem ser evitados, por apresentarem efeitos secundários negativos à voz:

- **Analgésicos:** evitar medicações que contenham ácido acetilsalicílico, pois podem provocar hemorragia de prega vocal. Exemplo: muitos pacientes tomam indiscriminadamente uma ou duas Aspirinas diárias porque ouviram falar dos efeitos positivos de deixar o sangue

mais fluido; sabe-se que o ácido acetilsalicílico pode favorecer a hemorragia dos tecidos, podendo provocar hemorragias submucosas nas pregas vocais, úlceras de contato ou pequenos sangramentos francos, além de ser causa conhecida de irritação gástrica e úlcera.

- **Sprays nasais:** usados em excesso, podem provocar ressecamento e edema.
- **Medicações antitussígenas:** altamente irritantes, podem provocar ressecamento no trato vocal.
- **Descongestionantes, anti-histamínicos e corticosteroides:** provocam diminuição das secreções do trato respiratório e ressecamento, além de insônia, irritabilidade, irritações gástricas e tremores. O hábito de injeções mensais, ou a cada mínima alteração vocal, pode provocar danos irreversíveis na laringe, inclusive atrofia da mucosa das pregas vocais.
- **Antidiarreicos:** também reduzem secreções e provocam ressecamento das mucosas.
- **Diuréticos:** provocam redução das secreções, gerando muco viscoso e pigarro persistente.
- **Vitamina C:** em altas doses, pode provocar ressecamento do trato vocal.
- **Tranquilizantes, calmantes e indutores do sono:** podem interferir no controle neural da produção da voz e da fala, alterando o controle da emissão e o ritmo.

Ar-condicionado

O limite de resistência ao ar-condicionado é individual, mas, de modo geral, ocorre uma agressão à mucosa das pregas vocais, pois o resfriamento do ar é acompanhado pela redução da umidade, que provoca ressecamento do trato vocal e induz a uma produção vocal com maior tensão e esforço. Se o uso do ar-condicionado for inevitável — como nos prédios de escritórios ou nos carros das grandes cidades —, acon-

selha-se que os aparelhos sejam regulados e os filtros limpos periodicamente, e que a ingestão de água à temperatura ambiente seja aumentada.

O aquecimento por calefação ou estufa provoca o mesmo efeito de ressecamento. Nesses casos, pequenos vasilhames com água podem ajudar a melhorar a umidade relativa do ar, além da hidratação vocal.

Alimentação adequada

Alimentos pesados e muito condimentados tornam a digestão lenta e dificultam a movimentação livre do músculo diafragma, essencial para a respiração. Grande parte da energia do nosso corpo passa a ser utilizada no processo digestivo e, portanto, a função vocal fica prejudicada. Além disso, o excesso de condimentos favorece o refluxo gastroesofágico, principalmente nas refeições noturnas, podendo ocasionar irritação da mucosa das pregas vocais e o aparecimento de lesões na região posterior da laringe.

Deve-se ingerir alimentos leves, frutas e verduras bem mastigadas, pois, além dos nutrientes adequados que oferecem, também relaxam a musculatura da mandíbula, da língua e da faringe, melhorando a dicção e dando sensação de leveza ao corpo.

Sugere-se evitar chocolate, frituras e alimentos muito condimentados antes do uso intensivo da voz, pois favorecem o refluxo e podem aumentar o pigarro e a sensação de secreção na garganta. Não se deve também deitar após as refeições, reservando-se um intervalo de 2 horas e 30 minutos a 3 horas antes de fazê-lo.

ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA · LEITE E DERIVADOS

Durante muito tempo, cantores foram orientados a evitar leite e derivados antes de cantar, com a ideia de que eles aumentariam a produção de muco. Os estudos disponíveis, no entanto, não confirmam esse efeito em adultos saudáveis. Em um estudo clássico, voluntários desafiados com rinovírus não apresentaram mais secreção nasal nem mais congestão com o maior consumo de leite e derivados; quem acreditava que "leite faz catarro", porém, relatou mais tosse e congestão, sem produzir mais secreção (PINNOCK et al., 1990; WÜTHRICH et al., 2005). Na prática: se você percebe que a saliva fica mais espessa depois de tomar leite, vale evitá-lo antes de cantar ou palestrar; se não percebe, não há motivo para uma restrição geral.

Balas, pastilhas e sprays locais podem atenuar sensações desagradáveis, porém acabam por mascarar a dor do esforço vocal, prejudicando ainda mais o estado das mucosas.

A maçã, com sua propriedade adstringente, é recomendada para a limpeza da boca e da faringe. Os sucos cítricos, particularmente laranja e limão, auxiliam na absorção do excesso de secreção, mas não devem ser consumidos em excesso, para evitar a estimulação do refluxo gastroesofágico.

Alimentos e bebidas muito gelados podem ser prejudiciais, pois o choque térmico causa uma descarga imediata de muco e edema das pregas vocais; contudo, algumas pessoas são mais sensíveis que outras, e esse aspecto deve ser considerado. Dessa forma, os primeiros goles de gelado devem ser mantidos na boca por alguns segundos antes de serem engolidos, evitando a brusca mudança de temperatura nas pregas vocais.

Vestuário

O vestuário pode interferir de três modos negativos na produção da voz: por compressão, por alergias e por favorecimento de uma postura inadequada.

A compressão da região do pescoço e do abdome é causa de tensão vocal; por isso, deve-se escolher roupas leves e folgadas, que permitam a movimentação livre do corpo. Recomenda-se não usar adereços na região do pescoço e da cintura.

Alguns indivíduos têm alergia a determinadas fibras, como, por exemplo, a lã. Sabões e amaciantes empregados na lavagem das roupas também podem provocar reações alérgicas na pele, com manifestações também na mucosa respiratória.

Uma postura corporal inadequada também favorece uma produção vocal alterada. Por isso, os sapatos devem ser preferencialmente baixos e de material natural, como o couro. Saltos altos provocam uma postura tensa para manter o corpo ereto e, consequentemente, enrijecem a postura corporal, particularmente o diafragma, dificultando a emissão.

Esportes

Alguns esportes favorecem mais a produção vocal do que outros. A natação e a caminhada são muito indicadas: ativam a circulação e o corpo como um todo, melhorando a respiração. Os exercícios contraindicados são aqueles que exigem movimentos violentos e concentram a tensão muscular na região do pescoço, das costas, dos ombros e do tórax, acabando por aumentar a tensão na área da laringe e favorecendo uma produção vocal comprimida e tensa. São eles: boxe, tênis, vôlei e musculação.

Alterações hormonais

Durante a menopausa, a queda dos hormônios femininos poderá produzir uma voz mais grave nas mulheres. Já os homens na terceira idade tendem a apresentar um aumento da frequência fundamental. Indivíduos em boa forma física, ou que possuem vozes treinadas, tendem a manter suas vozes joviais e saudáveis.

Distúrbios vocais também podem ser observados de forma repetida no período pré-menstrual, nos primeiros dias da menstruação, na gestação e com o uso de pílulas anticoncepcionais. As pílulas anticoncepcionais geralmente têm elevada dosagem de progesterona e, embora geralmente não produzam efeitos virilizantes na voz, algumas mulheres referem alterações vocais temporárias com seu uso.

Mulheres que apresentam tensão pré-menstrual demonstram maior probabilidade de apresentar sinais vocais relacionados ao ciclo menstrual, tais como: discreta rouquidão, voz grossa, cansaço vocal ou perda da potência vocal, em consequência de edema e de alterações hormonais.

No final da gestação, ou ainda nos primeiros dias após o parto, é comum encontrar incoordenação respiratória. Pode-se encontrar uma voz mais grave, rouca e cansada, com tempos de emissão encurtados. Mulheres que usam a voz profissionalmente podem, nesse período, apresentar importante limitação vocal.

Falta de repouso

A energia para colocar as pregas vocais em vibração e produzir a fala é muito grande, e pode ocorrer fadiga vocal após o uso excessivo da voz ou o uso em grande intensidade. A fadiga pode ser tão intensa que inclui também o cansaço corporal global.

Geralmente, após uma noite bem dormida, os sintomas de fadiga vocal desaparecem e, no dia seguinte, a voz retorna às condições usuais. Uma noite mal dormida pode acarretar voz rouca, fraca e soprosa pela manhã. Recomenda-se repouso adequado, principalmente em casos de uso intenso da voz no dia seguinte.

Além do repouso corporal, devemos considerar o repouso vocal. Após o uso intensivo da voz, é ideal um período de descanso ou de uso limitado, com a mesma duração do tempo em que a voz foi utilizada. Recomenda-se o repouso vocal relativo, ou seja, restringir a quantidade de fala e evitar a forte intensidade.



II

PARTE II

Fundamentos do Canto

Terminologia, classificação vocal, estilos, respiração e a fisiologia que sustenta a voz cantada.

06

CAPÍTULO 6

Terminologias do canto

O objetivo deste capítulo é proporcionar o conhecimento dos termos utilizados no canto profissional, que devem ser compreendidos para que se tenha maior domínio sobre a execução.

Música

É a combinação harmônica, melódica e rítmica de sons musicais.

Melodia

É a combinação de sons sucessivos, dados um após o outro — escalas.

Registro

Está ligado diretamente à ressonância do som. Os sons graves e médios apresentam maior naturalidade com a ressonância de peito; nos agudos, a ressonância é predominantemente facial e de cabeça.

O objetivo do cantor é buscar a homogeneidade da voz, unindo registros graves, médios e agudos em um só colorido e sonoridade. No treino vocal, é imprescindível fazer com que dois ou mais registros de uma voz se unam, de forma que as passagens entre eles não sejam perceptíveis. Isso se consegue mediante escalas e apoio adequado, além de um profundo entendimento da estabilização da coluna de ar. As vogais vão se transformando e têm papel fundamental no posicionamento estável da laringe, equilibrando graves, médios e agudos e unindo os registros.

Embora alguns cientistas vocais prefiram falar em registros e sub-registros, trataremos aqui de três registros vocais: **modal, basal e elevado**. Para alguns teóricos, no registro modal há os sub-registros de peito e de cabeça; aqui, trataremos a voz de cabeça no registro elevado. Nele, a voz de cabeça seria o que, erroneamente, chamamos de falsete — o que pressupõe uma voz falsa, mas sabemos que não há voz falsa.

Registro modal. A laringe está em posição baixa e as pregas vocais vibram mais lentamente, fazendo vibrar os ossos do tórax — daí o termo "voz de peito". É a nossa voz natural, aquela que utilizamos na fala.

Registro basal. Assemelha-se ao ranger de uma porta abrindo. Pode ser usado como indicador de musculatura relaxada (fry / técnica de som basal).

Registro elevado. Tem por característica a elevação da laringe e vibrações mais rápidas das pregas vocais. Caracteriza-se também "por uma energia transmitida sob a forma de sensações vibratórias nas cavidades buco-faringo-nasais, ou seja, na caixa craniana" (DINVILLE, 1993).

Os três registros



Os três registros vocais ao longo da extensão da voz: basal (grave), modal (fala e voz de peito) e elevado (voz de cabeça). Os limites variam de pessoa para pessoa e se sobrepõem. (TITZE, 1994)

Extensão

A extensão da voz é particular de cada um: cada pessoa terá o seu som mais grave, assim como o seu mais agudo. A extensão pode ser ampliada, tanto para o grave quanto para o agudo, e isso requer bastante trabalho com a voz.

Tessitura

São, basicamente, as notas que aparecem com maior frequência em um trecho musical e que se situam em uma região mais média, confortável e natural para cantar. Quanto mais se canta em uma região cômoda, mais saudável será para a voz.

Timbre

O timbre é a personalidade da voz. Está ligado aos harmônicos: é o resultado de vários sons harmônicos que formam cada voz. Quanto maior a quantidade de harmônicos, mais bela é a voz. É o controle da "cor" para a emissão de uma voz clara, escura, aberta, fechada, nasal, oral, mais ou menos impostada. É o resultado dos fenômenos acústicos que se localizam nas cavidades supralaríngeas.

É modificando o volume e a tonicidade dessas áreas, assim como os dos lábios e das bochechas, que o som fundamental, gerado na laringe a partir das pregas vocais, é enriquecido ou empobrecido voluntariamente, segundo a ordem, o número e a intensidade dos harmônicos que o acompanham e que são filtrados nessas cavidades conforme a altura tonal e a vogal.

Timbre é a qualidade da voz, a identidade. É o que nos permite diferenciar uma pessoa da outra: a qualidade e a peculiaridade do som, o tipo de formação da onda sonora.

Intensidade

A intensidade da voz é a característica de emissão mais forte ou mais fraca. O treino dessa dinâmica pode conferir uma variação interessante para o ouvinte. Refere-se ao controle da intensidade do som vocal, do fortíssimo ao pianíssimo, e às graduações de dinâmica. Depende da pressão subglótica (sustentação abdominal que permite a potência).

A intensidade se concretiza por uma sensação de tonicidade que se distribui pelos órgãos vocais. É percebida como uma energia transmitida, pouco a pouco, ao conjunto das cavidades de ressonância e aos músculos da faringe e da laringe. Durante o seu trabalho, o cantor deve

ter consciência do dispêndio muscular que a intensidade requer e da dinâmica vocal apropriada e generalizada, que provocarão o enriquecimento do espectro sonoro. A intensidade aumenta com a tonicidade vocal e está associada à altura tonal.

Duração

O som pode ter a duração que se estabelecer na música, curta ou mais prolongada. É o tempo de reprodução do som.

Ritmo

É a combinação do tempo de duração dos sons e das pausas dentro da música (fórmulas de compasso, andamento): uma sequência de sons organizada em sua pulsação. As diferenças de estilo (samba, valsa, tango, rock etc.) são evidenciadas pelo ritmo.

Andamento

Está relacionado à velocidade das canções, que podem ser executadas mais rápido ou mais devagar.

Interpretação

A escrita musical traz a indicação das dinâmicas. Na música popular, o arranjador escreve a dinâmica que deseja que a música traduza; muitas vezes, é o intérprete quem dará a sua variação, sempre contando com bom gosto e bom senso.

Altura

É a capacidade de o som ser grave, agudo ou médio. É o controle da modulação das frequências, da ampliação da extensão vocal e da afinação. Para mudá-la, é preciso mudar a pressão expiratória, isto é, modular o grau de tonicidade muscular abdominal, assim como o volume das cavidades supralaríngeas, que modificarão a posição da laringe, o fechamento glótico, a frequência das vibrações das pregas vocais e o deslocamento da sensação vibratória.

Homogeneidade

É uma qualidade essencial, que está em função da distribuição das zonas de ressonância e da fusão das diferentes sonoridades vocais, dada a sua interação permanente. Só pode ser realizada pela harmonização progressiva de todos os órgãos indispensáveis à fonação, ou seja, por um sistema de compensação sobre toda a extensão e sobre todas as vogais, de modo a atenuar ou reforçar certos formantes (frequências que servem para determinar o timbre).

Afinação

É o par da homogeneidade. Trata-se da pressão e da tonicidade bem distribuídas, que determinarão uma coaptação adequada das pregas vocais, assim como uma acomodação das cavidades de ressonância. A afinação é regulada por movimentos extremamente delicados, pelo domínio de um conjunto de sensações às quais é preciso ficar muito atento.

Alguns cantores cantam baixo porque não sustentam o sopro, devido a uma hipotonia muscular; outros cantam muito alto, seja por excesso de pressão, seja porque o sopro se gasta rápido demais.

Para pensar

> *Quaisquer que sejam as mudanças de timbre, de intensidade, de altura ou as modificações das condições ambientais, a técnica vocal deve permanecer a mesma. O cantor deve somente adaptá-la a esses diferentes parâmetros.*

Do ponto de vista funcional, o alcance da voz está sempre relacionado com a energia gasta e se traduz, principalmente, pela consciência de uma tonicidade generalizada no corpo inteiro, pelas sensações proprioceptivas mais perceptíveis e pelo enriquecimento do jogo acústico do timbre.

A voz, diferentemente dos outros instrumentos, não é materializada, e por essa razão é mais difícil de controlar. É por esse motivo que o cantor deve ter à sua disposição uma técnica segura e consciente, baseada em sensações e movimentos precisos, que lhe permitirão não perder o domínio da voz onde quer que esteja cantando.

Assim, pode-se dizer que a condição essencial para que a voz tenha alcance é o controle das sensações internas. São as sensações musculares que informam particularmente sobre a atividade dos órgãos. O trabalho dos músculos, os movimentos dos órgãos e a consciência do tremor vibratório estão associados à propagação da onda sonora através da cavidade faríngea, que segue a parede músculo-membranosa situada ao longo da coluna vertebral. É aí o "lugar da voz", como dizem os cantores — lugar que eles buscam, com a ajuda de sons de boca fechada, para chegar a um resultado sonoro e a uma sensação vibratória sentida de modos diferentes, segundo a mobilização da laringe, a riqueza harmônica do som laríngeo e a altura tonal. Essas sensações não são percebidas pelo ouvinte, mas são essenciais para o cantor. Elas constituem um meio eficaz de domínio após um longo treinamento.

O conjunto dessas sensações deve ser completado pelo controle audiofonatório, isto é, pela escuta da própria voz, uma vez que o rendimento acústico é controlado pela orelha interna, o que permite avaliar e apreciar a qualidade dos sons. Assim, o cantor utilizará, por um lado, as possibilidades de dominar a voz que escuta por via aérea e, por outro, um conjunto de vibrações buco-faríngeas, nasais e laríngeas que chegam à orelha interna por intermédio da via óssea. Para os sons graves, chegam pelos músculos abaixadores da laringe; para os agudos, pelos músculos elevadores desse órgão.

As sensações auditivas variam em função do lugar onde o cantor se encontra e da acústica. Algumas vezes lhe parece que a sua voz vibra demais; outras vezes, ele escuta mal e a voz parece ensurdecida. Se o cantor não quiser forçar a voz, deverá estar atento às sensações internas, musculares e vibratórias, pois estas não variam e não dependem do lugar onde ele se encontra.

A aquisição da voz cantada se dá com o auxílio dessas sensações, que são o resultado das atitudes e das relações complexas cuja conscientização é indispensável para a qualidade e a estabilidade vocal.

Aos principiantes são necessárias informações sensoriais e vibratórias, por meio de exercícios e de procedimentos complementares que permitam as coordenações musculares que agem diretamente sobre a respiração e, ao mesmo tempo, sobre os órgãos vocais e articulatórios. Para facilitar a pesquisa dessas diferentes sensações, utiliza-se um vocabulário de expressões imaginárias, de metáforas e de evocações subjetivas, acrescidas da representação mental do som, de seu colorido e de seu mecanismo, o que indiretamente acarretará a postura fonatória. É necessário encontrar um equilíbrio entre a pressão expiratória e a emissão vocal, concretizado por uma dinâmica generalizada.

“

O timbre é a personalidade da voz.

CAPÍTULO 6 · TERMINOLOGIAS DO CANTO

07

CAPÍTULO 7

Classificação vocal

A classificação vocal deve ser feita, principalmente, sobre bases anatômicas, morfológicas e acústicas. É preciso considerar vários fatores, dos quais uns são predominantes e outros, secundários. Se não houver uma avaliação cuidadosa, que leve algum tempo e paciência em sua observação, o cantor corre o risco de cantar em uma tessitura que não lhe cabe. Mesmo achando bonito e agradável cantar em determinado timbre, as consequências podem ser desastrosas para essa voz.

A impressão vocal é como a impressão digital. Muitos cantores fazem sucesso durante algum tempo e depois desencadeiam diversos sintomas vocais, como fadiga e rouquidão, que podem se tornar crônicos, afastando o cantor de sua carreira. O problema é que, fazendo sucesso em um estilo musical que não necessariamente é o que mais se adaptaria à sua voz, dificilmente o artista conseguiria mudar sua imagem.

FATORES PREDOMINANTES

Tessitura	Conjunto de notas que o cantor pode emitir facilmente (notas executadas com conforto).
Extensão vocal	Conjunto de notas, da mais grave à mais aguda, que pode ser emitido pelo cantor (notas executadas com e sem conforto).

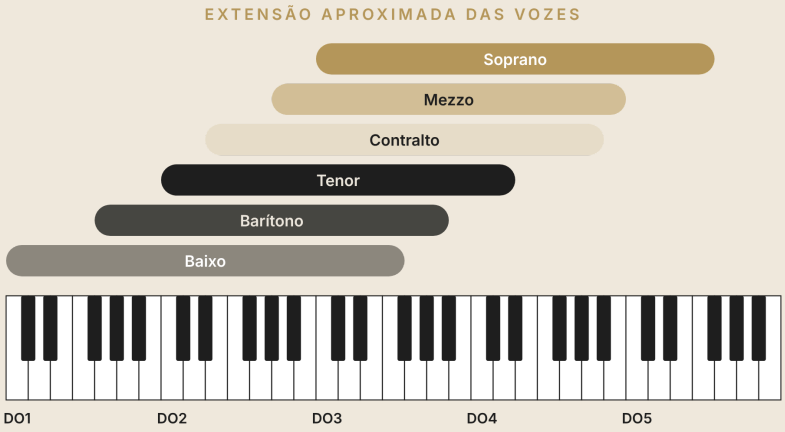
FATORES SECUNDÁRIOS

A capacidade respiratória e o desenvolvimento torácico e abdominal.
A altura tonal da voz falada, desde que o indivíduo utilize aquela que corresponde à sua constituição anatômica.
A amplitude vocal, que indica uma voz com sonoridades amplas e arredondadas sobre toda a extensão vocal.
A intensidade, que permite a potência sem esforço.
O temperamento, que representa o conjunto das qualidades do cantor em relação às suas possibilidades vocais.
As características morfológicas. Normalmente admite-se que tenores e sopranos sejam brevilíneos, baixos e gordinhos, e que um contralto ou um baixo sejam magros — mas há exceções.

Extensão das vozes

VOZ FEMININA		VOZ MASCULINA	
Soprano	DO3 – FA5	Tenor	DO2 – RE4
Mezzo	LA2 – SI4	Barítono	SOL1 – LA3
Contralto	MI2 – LA4	Baixo	DO1 – FA3

Notação de oitavas conforme o material original.



Extensão aproximada de cada classificação vocal sobre o teclado. As faixas são referências didáticas: cada voz tem limites próprios.

“

A impressão vocal é como a impressão digital.

CAPÍTULO 7 · CLASSIFICAÇÃO VOCAL



08

CAPÍTULO 8

Estilos de canto

Se dividirmos os tipos de canto, teremos dois grandes grupos: o canto clássico e o canto popular. Dentro de cada grupo encontramos estilos diferentes.

Canto clássico

No canto clássico, encontramos ao longo da história muitas abordagens para a sua execução, com diferentes linguagens. No entanto, o que se privilegia desde o século IV, com o surgimento dos cânticos nas igrejas em Roma, é o domínio da coordenação pneumofonoarticulatória, da passagem de registro sem modificação perceptível do timbre e de uma perfeita agilidade vocal.

A ópera italiana era uma forma original de arte musical que ganhou tanta força e importância que se passou a cultivar intensamente a voz, criando-se uma técnica para o seu aperfeiçoamento. O idioma italiano, com numerosas vogais puras e poucas consoantes finais, facilitava o emprego desse idioma no canto.

É importante mencionar os cantores castrados (*castrati*), que ganharam fama durante o século XVI. A fama avançou pelo continente europeu. A prática consistia em castrar meninos ainda muito jovens e submetê-los a um treinamento vocal sem descanso. Os *castrati* eram considerados vozes sem igual, resultado acústico provocado pela emissão de uma laringe pequena, de menino, não desenvolvida devido à alteração dos hormônios sexuais masculinos, com frequência fundamental gerada nas pregas vocais reforçada nos ressonadores de um adulto. O resto do crescimento seguia comandado normalmente pela glândula hipófise.

Ainda dentro do canto clássico, em 1602 destacou-se a Récita, o canto declamado, cuja emissão se assemelha à voz cantada do ponto de vista fisiológico. Desde então foi nascendo o *bel canto*, que exigia um domínio perfeito da técnica, com grande beleza sonora, extensão vocal ampliada e grande agilidade vocal. Não havia maior interesse em grande intensidade, visto que as apresentações eram realizadas, em geral, nas salas dos palácios, não tão grandes quanto os teatros criados posteriormente.

Começa a haver reações ao *bel canto* e, aos poucos, vai se consolidando a capacidade expressiva do conjunto orquestral, inovando a arte da instrumentação.

No período do Romantismo, a voz passa a ter grande importância na expressão, na declamação e na interpretação dos personagens. Assim, no começo do século XIX, em Paris, surge o canto com voz coberta, voz apoiada, deixando de lado o falsete e a voz suave, tão utilizados no *bel canto*. Essas características foram substituídas por sobreagudos reais, em vozes que protagonizaram personagens com virilidade e convicção.

A ópera alemã, a francesa, a italiana e todos os românticos passaram a exigir vozes com grande potência, expressão, extensão vocal e domínio de registro. Eis o canto lírico.

No século XX, os compositores surgem com um estilo que requer cantores que possam, além de cantar, atuar, dançar e improvisar. Nesse caminho vai ganhando espaço o canto *belting*, que hoje temos a oportunidade de apreciar no grande movimento dos musicais — inclusive com músicas populares que "misturam" algumas colocações do lírico, trazendo, porém, a ressonância mais para a "máscara" e provocando um som mais "rasgado" (SUNDBERG; GRAMMING; LOVETRI, 1993; BJORKNER, 2008).

Canto popular

Quando diferenciamos os dois cantos, o popular e o lírico, encontramos vários aspectos importantes a considerar: extensão, articulação, interpretação, classificação das vozes, qualidade do vibrato e intensidade.

A extensão vocal no canto popular não é tão exigida quanto no canto lírico, em que as composições exploram os extremos da voz. No canto popular, o que prevalece é a liberdade de expressar-se sem tanto rigor técnico. Com a possibilidade do uso do microfone, o cantor popular pode usar a voz sem tanta intensidade e, por exemplo, interpretar de forma pessoal, variando divisões rítmicas e improvisações melódicas.

Outro aspecto é a forma de pronunciar a frase musical. Para o canto lírico, prevalece o som, e qualquer sacrifício é feito em favor de seu embelezamento, até "abrir mão" da compreensão das palavras e da letra da música — aspecto de suma importância no canto popular.

Gêneros na música popular

São numerosos os gêneros inerentes à música popular, tais como o samba, o chorinho, o frevo, o baião, o maracatu, a música caipira, a música nativista gaúcha, as cantilenas, o rock, o blues e o jazz. Em geral, estão associados ao ritmo, à cultura e à construção de uma sociedade.

A música popular no século XX

Na virada do século XX, a música popular apresentava-se sob a forma de ópera ligeira ou "opereta" e do entretenimento predominante nos teatros. Cinquenta anos depois, o mundo deixava-se dominar pelo rock'n'roll. O catalisador dessa transformação surgiu quando descendentes de escravos do oeste africano introduziram nos EUA o ritmo jazz.

No Brasil da virada do século, compositores do Rio de Janeiro começaram a tocar ritmos estrangeiros de um modo muito particular. Os instrumentos por eles utilizados conferiam às músicas um tom melancólico, que deu origem ao nome desse novo estilo: o choro. A primeira música a ser assim denominada foi "Apanhei-te, Cavaquinho", de Ernesto Nazaré. Outra precursora foi Chiquinha Gonzaga, que também fez enorme sucesso com suas marchas e modinhas, como a célebre "Abre Alas", considerada a primeira canção carnavalesca carioca.

A comédia musical desenvolvia-se paralelamente ao jazz. A Broadway, zona teatral de Manhattan, atingiu seu auge na década de 1920. Canções memoráveis tomaram a imaginação do público em espetáculos leves como *Lady, Be Good* (1924) — o primeiro grande musical de George Gershwin, que fundia música clássica, popular e jazz e criou um novo som, tipicamente americano.

No Brasil, o choro havia deixado de ser somente instrumental para também ser cantado. Influenciado pelo maxixe e pelo samba, passa a ser tocado em ritmo mais veloz e alegre. Surge então o chorinho ou samba-choro, estilo que se espalhou pelos salões de dança cariocas. Um dos fundadores do gênero foi o compositor Pixinguinha.

Nos EUA, os musicais invadiram a tela do cinema de Hollywood. O astro do rádio Bing Crosby mostrou a sua voz marcante em *O Rei do Jazz* (1930).

O fim da Lei Seca obrigou muitos músicos a trocar a vida noturna pela luz do dia. O jazz adaptou seu estilo, modelando-se à dança de salão, na forma de grandes orquestras e do suingue. Os chefes de orquestra Count Basie, Duke Ellington e Paul Whiteman lideraram a mudança. Billie Holiday foi a grande diva da década, com suas interpretações de músicas populares. Em 1937, Glenn Miller marcava a época das *big bands*.

A década de 1930 é a "era de ouro" da música brasileira. Noel Rosa transforma situações do cotidiano em poesia nos seus sambas, como em "Com que roupa eu vou?", de 1931. Com o desenvolvimento do rádio, surgiam cantores como Francisco Alves e Orlando Silva, "o cantor das multidões", que entoavam sambas compostos por Lamartine Babo, João de Barro e Ataulfo Alves. Em 1938, Carmen Miranda canta "O que é que a baiana tem?", de Dorival Caymmi, no filme *Banana da Terra*. Ary Barroso compõe "Aquarela do Brasil", gravado em 1939.

Hollywood continuou a revelar astros americanos como Ella Fitzgerald e Frank Sinatra. Em 1942, o gênio musical de Irving Berlin produziu a canção "White Christmas"; a versão de Bing Crosby vendeu mais de 30 milhões de discos. Frente à suavidade do suingue, surgiu um novo estilo de jazz, o *bebop* ou "jazz quente" — uma forma experimental de ritmos e harmonias dissonantes, liderada pelo saxofonista Charlie Parker, pelo trompetista Dizzy Gillespie e pelo violonista Charlie Christian, o primeiro a usar amplificação elétrica.

No Brasil, difunde-se nos centros urbanos o gênero com raízes no folclore nordestino, o baião. À música homônima ao gênero, lançada em 1946, seguiram-se outros sucessos de Luiz Gonzaga, como "Asa Branca" e "Assum Preto". Em 1947, "Nervos de Aço" inaugurava a longa galeria dos famosos sambas-canção com a temática da "dor de cotovelo", de Lupicínio Rodrigues.

A mistura do *rhythm and blues* negro com a *country music* branca produziu o estilo dominante das décadas seguintes: o rock'n'roll.

O sucesso do samba-canção se mantinha nas rádios brasileiras da década de 1950, nas vozes de Dalva de Oliveira, Emilinha Borba e Cauby Peixoto. Em 1958, surge um estilo de influência "jazzística" que revolucionou o samba urbano: a Bossa Nova. Seus principais expoentes foram Tom Jobim e João Gilberto, que rompeu com a tradição do *bel canto* dramático dos cantores de rádio, com suas interpretações sofisticadas e intimistas, acompanhadas por violão, como em "Chega de Saudade".

Nos EUA, o rock'n'roll deu lugar a uma revivescência do *folk* e do puro *rhythm and blues*. Os cantores Bob Dylan e Joan Baez lideraram o movimento. "Blowin' in the Wind", de Dylan, tornou-se um hino dos direitos civis.

Na Grã-Bretanha, os Beatles criaram um estilo musical próprio. Em 1962, o compacto "Love Me Do" iniciou uma carreira ininterrupta de primeiros lugares nas paradas de sucesso até 1970. O rock continuou a se desenvolver na Grã-Bretanha com a guitarra experimental de Jimi Hendrix e a mistura de *rhythm and blues* e rock'n'roll dos Rolling Stones. Em 1968, surgiu um estilo de rock mais pesado na música do Black Sabbath.

No Brasil, as atuações transgressoras de Caetano Veloso, Gilberto Gil e Os Mutantes marcaram o surgimento da Tropicália, no festival da Record de 1967; o primeiro lugar do festival, no entanto, coube a "Ponteio", de Edu Lobo e Capinam. Longe do clima politizado dos festivais, jovens paulistas se divertiam com o rock'n'roll, criando a "Jovem Guarda", cujos principais integrantes eram Erasmo Carlos, Wanderléa e Roberto Carlos. A década de 1960 assistiu ainda ao retorno do samba tradicional, com as gravações das músicas de Cartola e Nelson Cavaquinho na voz de Nana Caymmi.

O estilo de rock do Led Zeppelin ficou conhecido como *heavy metal* e, na década de 1970, novos grupos como Van Halen (1974) e Def Leppard (1977) adotaram o novo som. Uma mistura de rock e pop melódico

resultou no *glam rock* de Elton John e David Bowie. Em 1976, os Sex Pistols atacavam a Grã-Bretanha com a música "Anarchy in the UK", inaugurando o punk rock.

Ao contrário, a discoteca ganhou força internacional, com uma batida pop destinada à dança e com ênfase na produção de estúdio. As elaboradas harmonias vocais do grupo sueco ABBA fizeram sucesso em toda a Europa, com músicas como "Dancing Queen" (1976). Na Jamaica, o ska e o rocksteady deram origem ao reggae, com sua forte batida sincopada e pesada linha de baixo. O jamaicano Bob Marley popularizou o gênero no mundo todo com "Get Up, Stand Up", de 1973.

No Brasil, Milton Nascimento lança o álbum *Clube da Esquina* em 1972; dois anos mais tarde, Elis Regina atinge o ápice de sua carreira ao gravar com Tom Jobim o disco *Elis & Tom*, em que canta clássicos como "Águas de Março". Surgem compositores voltados para a música instrumental, como Egberto Gismonti e Hermeto Pascoal. No rock, Rita Lee, separada dos Mutantes, inicia sua carreira solo, e Raul Seixas torna-se famoso com a canção "Ouro de Tolo", de 1973.

O punk sobreviveu durante a década de 1980 na Grã-Bretanha e deu origem ao *hardcore*, rápido, distorcido e não comercial. Nos EUA, o álbum de estreia de Madonna (1983) produziu hits americanos, como "Holiday" e "Lucky Star". Dois outros vocalistas se destacaram: Prince e Michael Jackson, cujo *Thriller* (1982) tornou-se o álbum mais vendido de todos os tempos.

A partir da década de 1990, a música popular se globalizou e se diversificou ainda mais. Cantoras como Whitney Houston e Mariah Carey consolidaram no pop e no R&B um canto fortemente melismático, que influenciou gerações de intérpretes — tema que retomaremos no capítulo sobre melismas. O hip-hop e o R&B passaram a dominar as paradas, o sertanejo ganhou uma nova roupagem nas vozes e nos arranjos do chamado "sertanejo universitário", o funk carioca se tornou um dos gêneros mais ouvidos do país e, com a internet e o *streaming*, estilos de todo o mundo — do pop coreano ao trap — passaram a conviver

nas mesmas playlists. Para o cantor e para o professor de canto, isso significa que o repertório é cada vez mais plural: dominar fundamentos de técnica, saúde vocal e ornamentos permite transitar entre estilos sem abrir mão da saúde da voz.

“

Aprender a cantar é, inicialmente, aprender a respirar.

CAPÍTULO 9 · RESPIRAÇÃO E APOIO

09

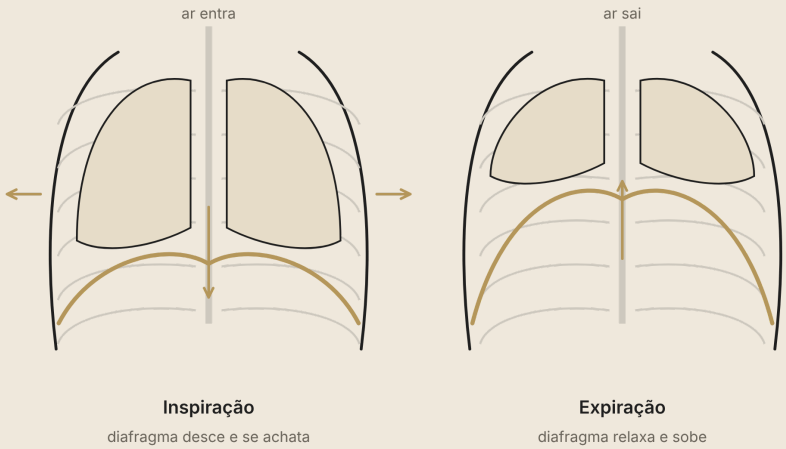
CAPÍTULO 9

Respiração e apoio

O aparelho respiratório

O aparelho respiratório compreende o tórax, no interior do qual se encontram os pulmões. O tórax é composto de doze pares de costelas, fixas atrás na coluna vertebral, que formam uma curva côncava para dentro e inclinada para baixo. Por intermédio das cartilagens, elas se inserem no osso esterno, na frente, com exceção das duas últimas, as costelas flutuantes, que permitem maior mobilidade da parte inferior do tórax no sentido anteroposterior e lateral. As costelas estão ligadas umas às outras por músculos inspiradores e expiradores. Um conjunto muscular muito poderoso recobre a caixa torácica e permite os movimentos necessários à entrada e à saída do ar pulmonar.

DIAFRAGMA: INSPIRAÇÃO E EXPIRAÇÃO



Na inspiração, o diafragma desce e as costelas se abrem; na expiração, o diafragma relaxa e sobe.

A cinta abdominal é composta de vários músculos, dos quais os principais são o transverso do abdômen, o grande oblíquo, o pequeno oblíquo e o grande reto, que garantem ao aparelho respiratório elasticidade e participam, também, na sua totalidade, da dinâmica respiratória e da sustentação da voz. É preciso lembrar o grande dorsal, na região lombar, utilizado na inspiração e, principalmente, na expiração. O trabalho dessa musculatura poderosa é indispensável à firmeza das costelas durante o canto. A atividade desse conjunto de músculos permite modular e regular a pressão expiratória, segundo as exigências da música, por meio de um controle consciente e permanente.

A capacidade pulmonar varia de indivíduo para indivíduo, segundo a idade e o gênero. Difere também conforme a posição: é menos importante na posição deitada, mais profunda quando o sujeito está de pé e um pouco menor quando sentado. Normalmente, na voz cantada, a capacidade pulmonar oscila entre 1 e 1,5 litro, dependendo do comprimento da frase. Varia também conforme o tipo de respiração. Na respiração costal superior, é mínima, porque essa é a parte mais estreita da

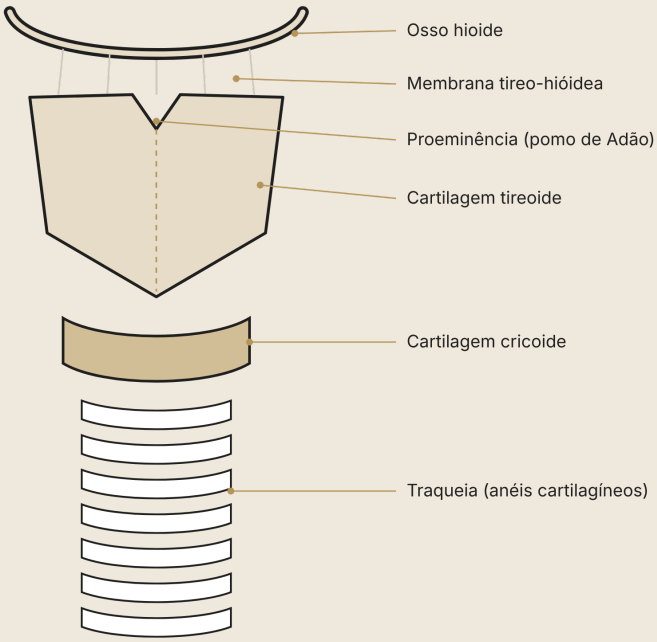
caixa torácica, permitindo pouco desenvolvimento e provocando contrações intempestivas da região do pescoço e dos músculos laríngeos. Além disso, a subida do diafragma fica limitada pela ausência de movimentos abdominais.

É importante o controle do sopro — o modo como ele é economizado, disciplinado e utilizado conscientemente —, a fim de fornecer a pressão que corresponde às necessidades da música.

A laringe

A laringe está situada acima da traqueia, à frente da parte inferior da faringe, atrás e sobre a base da língua, ao nível das quatro últimas vértebras cervicais. Compreende numerosas cartilagens ligadas e articuladas entre si, como também aos órgãos vizinhos, por meio de ligamentos e membranas. Sua mobilização é feita com o auxílio de um conjunto de músculos que se distribuem em todas as direções e que estão recobertos de mucosas.

A LARINGE VISTA DE FRENTE



A laringe vista de frente: osso hioide, cartilagens tireoide e cricoide e o início da traqueia.

Alguns são abaixadores ou elevadores da laringe; outros são músculos constritores; alguns permitem a adução ou a abdução das pregas vocais e a sua mobilidade. A laringe está envolvida por massas musculares cervicais, cujas contrações excessivas podem impedir ou comprimir a circulação sanguínea no nível dos vasos de grosso calibre. Ela é ricamente vascularizada.

No canto, como na palavra falada, a laringe, que é um órgão móvel, deve estar livre para executar movimentos de elevação ou abaixamento relacionados com as flutuações da linha melódica. Mas ela só pode se elevar, abaixar ou deslocar-se da frente para trás por meio dos movimentos da língua, da mandíbula e das modificações no volume das cavidades de ressonância. Assim, a laringe garante sua mobilidade e o

mecanismo das pregas vocais. Muda também de lugar conforme a posição da cabeça, a pressão expiratória e as atitudes articulatórias, que são o resultado de um mecanismo fisiológico regulado por movimentos precisos e que dependem da nossa vontade.

Pode também prestar-se, por meio de um treinamento singular, a adaptações diferentes das que acabam de ser descritas ou, ainda, a atitudes predeterminadas, automatizadas e contrárias à sua função fisiológica. Se obrigarmos a laringe a adotar uma posição constantemente baixa — portanto contraída na totalidade da extensão vocal — ou uma atitude sempre muito elevada, não haverá relação entre a localização do órgão e a altura tonal. Nos dois casos, essas posições antifisiológicas impedem a adaptação das cavidades de ressonância, modificam as vibrações das pregas vocais, atrapalham os movimentos de articulação e alteram o timbre. A emissão torna-se, em pouco tempo, difícil, sempre que certos princípios básicos não são respeitados.

A laringe é o elemento vibrante, uma vez que nela estão as pregas vocais. Estas são em número de duas, de cor branca, constituídas por pregas musculares localizadas horizontalmente. Sua inserção anterior está situada ao nível do pomo de Adão. Sua dimensão varia segundo o gênero, a idade e a categoria da voz. Estão inseridas nas cartilagens, ligadas entre si por uma musculatura que garante seu funcionamento, e são recobertas por uma mucosa estimulada por movimentos ondulatórios de baixo para cima e da frente para trás.

As pregas vocais executam movimentos de aproximação e afastamento que correspondem à altura tonal. Quanto mais alta é a frequência, mais agudo é o som, e o inverso para o som grave. Sua coaptação, mais ou menos profunda e firme, varia na pressão e na quantidade segundo a nota emitida. Elas podem também se alongar, se esticar, se estreitar, se alargar ou relaxar.

As pregas vocais fornecem um som complexo, composto de um fundamental, que representa a altura tonal, e dos harmônicos agudos que o acompanham e são múltiplos desse som. Elas entram em vibração, co-

mandadas pelo cérebro e controladas pelos centros de audição. No momento da emissão laríngea, várias condições devem estar reunidas: uma pressão regulada conscientemente, a acomodação das cavidades supralaríngeas e uma boa colocação da ressonância. O conjunto dessa atividade muscular realizará os sinais acústicos de frequência variável e os sustentará.

O cantor e o seu instrumento

O cantor faz de si mesmo o seu instrumento. Ele não deve desenvolvê-lo conforme o seu gosto pessoal: trata-se, unicamente, de aprender a utilizar a voz que a natureza lhe deu. Isso só acontece quando se respeitam as leis da física, da fonética, da acústica e da fisiologia. Ele deve ter condições de cantar sobre toda a sua extensão vocal, respeitando o colorido das sonoridades vocais, além de ter uma voz afinada e homogênea, tanto na intensidade quanto na suavidade, sem modificação do timbre e com alcance sem esforço.

O cantor deve contar com o controle visual, que facilitará a apreciação dos movimentos da articulação, da língua e da mandíbula, evitando assim as contrações intempestivas do rosto e da respiração. Esse procedimento de facilitação será completado pelo controle tátil, no nível da região abdominal, do grande reto e da base do tórax, que revela os erros da mecânica respiratória e a qualidade do trabalho da musculatura costoabdominal concomitantemente. Também é possível sentir os esforços laríngeos colocando os dedos de cada lado do pomo de Adão — e, do mesmo modo, sentir a posição muito alta ou muito baixa da laringe em relação à sua posição normal.

Aprender a cantar é aprender a respirar

A voz só existe a partir do momento em que a expiração pulmonar fornece uma pressão suficiente para fazer nascer e manter o som laríngeo. Aprender a cantar é, inicialmente, aprender a respirar, ou seja, treinar para obter uma respiração adaptada ao canto.

A respiração é vital, pois garante as trocas químicas entre o ar e o sangue. Nesse caso, é um gesto inconsciente, instintivo, cujos movimentos são regulares, rítmicos, simétricos e sincrônicos. Mas, para o aprendiz de canto, os movimentos respiratórios devem ser conscientes e disciplinados, para se tornarem ativos e eficazes, após um longo treinamento, e assim serem colocados a serviço da função vocal e da música.

Esse treinamento põe em jogo o comando nervoso e todo um conjunto muscular apropriado, a fim de adquirir a agilidade e a firmeza indispensáveis a toda atividade muscular. A respiração na voz cantada difere, em alguns aspectos, daquela que usamos na voz falada, devido às exigências impostas pela música.

Portanto, para o cantor, não se trata de deixar o sopro escoar sem controle. Ao contrário: ele deve aprender a economizá-lo e dosá-lo, isto é, regular constantemente o gasto de ar segundo a intensidade, a altura tonal, o timbre, a extensão e a duração da frase musical.

Voluntariamente, ele deve retardar o fechamento das costelas com a ajuda da sustentação abdominal e da solidez dos músculos paravertebrais. São as massas costoabdominais que, tomando ponto de apoio sobre a coluna vertebral, regulam a pressão expiratória. É sobre essa musculatura dorsolombar que os músculos da cinta abdominal e os da parte inferior do tórax vão encontrar um ponto de resistência.

A firmeza costoabdominal e dorsal constitui o que chamamos de manutenção do sopro. Mas essa firmeza, essa atividade da musculatura, jamais deve ser excessiva. Deve ser equilibrada, dosada, nunca dar a im-

pressão de esforço em excesso; deve estar apta a relaxar a todo momento. A qualidade da voz não requer uma pressão excessiva, desmedida, assim como a força muscular não requer a rigidez dos músculos, mas sim a sua tonicidade, a possibilidade de firmar-se ou de relaxar a todo momento, conforme a vontade do cantor.

Para obter esse resultado são precisos longos anos de trabalho, principalmente no início. Algumas pessoas são rígidas, ou porque não se aplicam ao que é proposto, ou porque lhes pedem coisas além do que podem realizar, ou ainda porque é da sua própria natureza. Outras, ao contrário, adquirem rapidamente um gesto ágil, uma capacidade suficiente, e conseguem um equilíbrio entre o trabalho dos músculos abdominais e a abertura das costelas. Para estas, o treinamento será fácil e eficaz, ainda mais se forem atentas e tiverem o instinto do canto.

Quando as frases têm certa duração, o sopro deve ser bem dosado desde o início; porém, isso vai depender da frase e de ela começar pelo grave ou pelo agudo. No primeiro caso (grave), normalmente há um gasto maior de ar, por causa das vibrações mais lentas das pregas vocais, o que exige pouca pressão. Gastar muito ar impede de timbrar o grave ou incita a comprimir. É preciso moderar as contrações ativas da cinta abdominal e tratar de manter o sopro, estendendo sua duração: ele deve ser economizado, mas não retido. No segundo caso (agudo), o gasto de ar é médio e a pressão é mais forte, já que a frequência de vibração das pregas vocais é mais rápida. Essa forte pressão requer maior atividade da musculatura costoabdominal e mais firmeza na região paravertebral. É preciso retardar o fechamento das costelas.

Entre essas posições extremas, devemos intercalar todas as diferenças intermediárias impostas pelas variações de altura, intensidade, timbre e duração. No que diz respeito ao extremo agudo (agudíssimo), não se deve inspirar uma quantidade grande de ar. Erradamente se pode pensar que, quanto mais ar, maior o sustento do agudo, mas é exatamente o contrário. Confundem-se capacidade e pressão, isto é, quantidade

de ar inspirado e tonicidade muscular. Mais ar do que o normal no agudo obriga a laringe a uma contração exagerada e obriga também a coaptar fortemente as pregas vocais. No canto, jamais é preciso inspirar o máximo de ar: isso é reservado a certa ginástica respiratória.

Como todos os exercícios de vocalização são executados de semitom em semitom, indo do grave ao agudo e inversamente, é necessário modificar constantemente a capacidade ou a pressão. Isso quer dizer que, à medida que se sobe, a capacidade tende a diminuir e a pressão aumenta pouco a pouco; o contrário acontece quando se desce a escala. Trata-se sempre da dosagem da quantidade de ar inspirado e do grau de tonicidade imposta à musculatura costoabdominal e paravertebral.

Essas modificações são impostas devido às constantes mudanças de altura, duração, intensidade e timbre, pela posição da laringe e pela frequência vibratória das pregas vocais. Quando se trata de sons ligados, a regulação do sopro é mais minuciosa e mais delicada: o gasto de ar deve ser controlado, mas não retido.

Quando o som aumenta de intensidade, é necessário, por uma contração progressiva da cinta abdominal e do grande reto, intensificar a pressão regularmente. No momento em que o som diminui, a reserva de ar começa a se esgotar; então é preciso manter a pressão para compensar a falta de ar, ainda com mais atenção, pois as possibilidades de apoio diminuem e o cantor tem tendência a relaxar a musculatura. A atividade é menos dinâmica do que nos sons mais intensos, mas deve ser constantemente dosada. A qualidade do timbre será obtida pelo aspecto muscular, pelo controle do sopro e pela manutenção do lugar de ressonância.

Para os sons que necessitam de pouco ar, é preciso fornecer uma pressão média, igualmente sustentada, que irá progredindo até o final da frase, principalmente se ela se situa no agudo. Com a ajuda de uma pressão bem dosada, o som manterá seu colorido vocal e se estabilizará. Mas, como nos sons ligados, a atenção deve se voltar para a con-

servação da forma das cavidades supralaríngeas e do lugar de ressonância. Os órgãos devem estar bem unidos uns aos outros, com a constante preocupação de uma mediação eficaz do sopro.

Quando as frases são muito intensas, é preciso uma grande quantidade de ar, mas principalmente uma boa sustentação abdominal, bem baixa, apoiando-se sobre os músculos dorsais e paravertebrais. No agudo extremo, nunca se deve usar o máximo de pressão: é preciso ter sempre a impressão de que se pode fazer mais. Não se deve confundir firmeza muscular com esforço ou rigidez da musculatura.

Se o som começar por uma vogal, não devemos usar logo toda a pressão que corresponde ao som a ser emitido, mesmo que seja um som agudo que exija uma pressão muito grande. É preciso "entrar no lugar do som" com agilidade e precisão. Imediatamente depois, deve-se aumentar a pressão por meio da contração abdominal ativa e progressiva. Isso deve ser feito muito rápido, de modo que não se perceba, auditivamente, nenhuma diferença de timbre ou de afinação.

No momento do ataque, além da regulação do sopro, é preciso ter preparado antecipadamente os órgãos de ressonância nos quais ele vai se distribuir e situar, por meio do pensamento, o lugar onde o som vai vibrar. Reconhecemos um bom cantor pelo modo como ele ataca o som. Alguns o atacam com golpe de glote; outros tomam a nota por baixo. Os dois procedimentos são detestáveis: o primeiro porque traumatiza as pregas vocais; o segundo porque indica falta de sincronismo entre a pressão e a vibração das pregas vocais.

Para realizar essa técnica do sopro, a musculatura do tórax e do abdômen deve ser capaz de fornecer mais ou menos tonicidade conforme a vontade do cantor, mesmo durante a duração de um som ou de uma frase musical. Portanto, sustentar o sopro subentende poder intervir na dosagem de pressão a todo momento. Comandar a musculatura respiratória é facilitar os movimentos naturais da laringe e da articulação, bem como adaptar as cavidades de ressonância. A voz cantada exige uma atividade muscular permanente, constantemente adaptada a todas

as situações. O cantor deve estar atento ao trabalho de seus músculos e consciente de sua técnica respiratória, da qual depende a qualidade das sonoridades.

Longos meses são necessários para que um cantor possa sentir e realizar o que se exige dele. Frequentemente, o iniciante, se tem facilidade, não acredita na necessidade de se preocupar com o seu sopro: prefere "se escutar". Quando o cantor confia na própria habilidade e ignora a importância da respiração, podem aparecer, logo depois, dificuldades importantes, como perda dos agudos, dificuldade nas passagens e quebras de frequência, podendo ser seguidas de alterações vocais, como os nódulos.

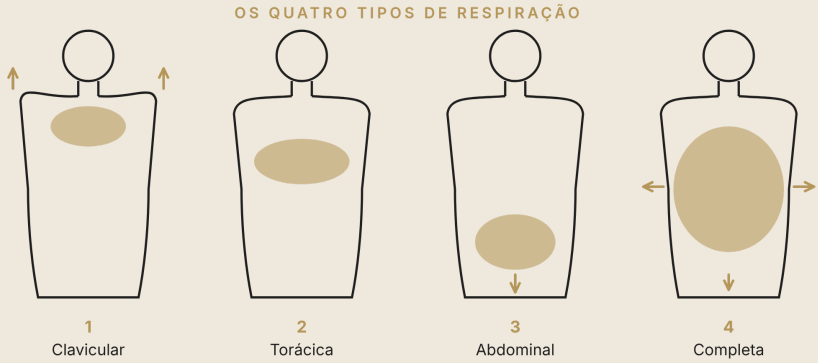
Dada a fragilidade da voz, o cantor deve possuir uma técnica correta, uma vez que o controle da emissão não é feito unicamente pela audição. Por essa razão, mesmo produzindo belas sonoridades, ele precisa saber a que se devem suas qualidades. Deve também ser capaz de remediar os aborrecimentos passageiros, como, por exemplo, o cansaço. Nesse caso, é preferível dar menos intensidade e compensar com mais timbre, isto é, usando ao máximo as cavidades de ressonância. Dessa forma, mesmo para os mais dotados, o trabalho regular da respiração tem por objetivo treinar a musculatura a fim de adquirir a agilidade e a tonicidade necessárias a toda atividade muscular. Assim, transformar um gesto instintivo em um gesto disciplinado e dominado permitirá ao cantor responder a todas as dificuldades encontradas.

Tipos de respiração

Quanto ao tipo de respiração, encontramos na literatura referências a quatro tipos básicos:

1. Clavicular ou superior;
2. Média, mista ou torácica;
3. Inferior ou abdominal;

4. Completa, diafragmático-abdominal ou costodiafragmático-abdominal.



Os quatro tipos de respiração: as áreas destacadas indicam onde ocorre a maior expansão em cada um.

1. RESPIRAÇÃO CLAVICULAR OU SUPERIOR

A respiração clavicular ou superior caracteriza-se pela expansão somente da parte superior da caixa torácica, o que ocasiona uma elevação visual dos ombros, podendo ou não ser acompanhada da anteriorização do pescoço. Como a elevação da caixa torácica requer a participação da musculatura do pescoço, observa-se a contração do músculo esternocleidomastóideo (que participa como auxiliar da inspiração apenas quando se quer fazer uma emissão em forte intensidade) e tensão laríngea, com redução do espaço da membrana tireo-hióidea.

A produção vocal é alterada pelo aporte insuficiente de ar, e o som resultante tende a ser agudo, pela elevação e tensão da laringe. O músculo esternocleidomastóideo encontra-se frequentemente tenso nos cantores disfônicos, pois eles tendem a manter a caixa torácica constantemente elevada.

Essa respiração tem foco na parte superior do tórax. Não é muito boa para cantar porque o ar preenche, principalmente, a porção superior dos pulmões, ou seja, a menor parte deles; além disso, pode provocar tontura e formigamento. Com o movimento de subida do tórax, as costelas mais baixas não se abrem, somente as de cima. Essas costelas são menores e têm uma capacidade de abertura muito pequena, pelo fato de haver pouco espaço para se expandirem.

Assim, o cantor não terá muito fôlego e ainda podem ocorrer constrições indesejáveis ao redor das pregas vocais. É também difícil manter a coluna ereta com esse tipo de respiração. Ela se estabelece principalmente em situações de tensão, como quando corremos ou quando estamos assustados; portanto, é inadequada para o canto, já que temos de relaxar o pescoço e os articuladores.

2. RESPIRAÇÃO MÉDIA, MISTA OU TORÁCICA

A respiração média, mista ou torácica, a mais comumente observada na população, apresenta pouca movimentação superior ou inferior durante a inspiração e um deslocamento anterior da região torácica média. É a respiração que utilizamos na maior parte do dia, em atividade de repouso ou em conversas coloquiais, mas é inadequada e insuficiente para o uso profissional da voz, principalmente para o canto.

3. RESPIRAÇÃO INFERIOR OU ABDOMINAL

A respiração inferior ou abdominal caracteriza-se pela ausência de movimentos da região superior, que geralmente se apresenta hipodesenvolvida e com rotação anterior de ombros, e pela expansão da região inferior. Aparece em indivíduos com pouca energia, nos quais a sensação de colabamento do tórax é bastante evidente, mas também pode ter sido desenvolvida como a “respiração correta”, em consequência de uma orientação equivocada.

É a respiração usada pela escola erudita alemã de canto. Nela, você empurra a barriga para fora. Esse tipo de respiração causa uma tração traqueal para baixo, devido à descida excessiva do diafragma, e, con-

sequentemente, deixa a laringe pouco móvel. Uma vez que a laringe é mantida muito baixa, o som se torna mais escuro e os agudos, mais difíceis. Além disso, esse tipo de respiração pode fazer com que você encurve as costas, tornando difícil a abertura das costelas de baixo, que são as maiores, e não abrindo espaço suficiente para que o pulmão possa trabalhar livremente, forçando a barriga para fora.

O equilíbrio do corpo é diminuído e não há razão para fazer esse movimento, uma vez que o pulmão se localiza no tórax e não no abdome. Se você for um cantor que dança, pula ou se movimenta muito no palco, sua mobilidade poderá ser prejudicada; se seu estilo pedir extremos da voz, provavelmente não conseguirá fazer uma distorção saudável. Essa técnica é antiga, e a evolução das pesquisas científicas nos mostra maneiras mais eficazes de respirar no canto. Além disso, com o passar do tempo, ao usar muito essa técnica, a barriga torna-se um pouco flácida e acaba se acostumando a ficar para fora.

4. RESPIRAÇÃO DIAFRAGMÁTICO-ABDOMINAL OU COSTODIAFRAGMÁTICO-ABDOMINAL

A respiração diafragmático-abdominal ou costodiafragmático-abdominal, completa ou total, caracteriza-se por uma expansão harmônica de toda a caixa torácica, sem excessos na região superior ou inferior. Há o aproveitamento de toda a área pulmonar, e é a respiração mecanicamente mais eficaz para o desenvolvimento de uma voz profissional. A respiração total será tanto mais profunda quanto maior for a exigência da produção vocal.

Dessa forma, concluímos que uma respiração média ou torácica é suficiente para o uso habitual da voz e, em verdade, representa o mecanismo respiratório mais econômico sob o ponto de vista do gasto energético.

É um trabalho difícil, porque é um movimento contra o natural do corpo, uma vez que, quando expiramos, as costelas tendem a fechar. Esse movimento de costelas cria um espaço grande na caixa torácica e

deixa que o pulmão trabalhe livremente, sem nada para empurrá-lo e soltar o ar.

Você é quem vai controlar a sua coluna de ar. Quando for abrir as costelas, preste bem atenção ao movimento. Não deixe que os ombros e o peito subam. Você vai aprender a lidar com os músculos intercostais, que são voluntários. Portanto, você pode apenas abrir as costelas, sem mexer em mais nada, ombros e pescoço. É como abrir a mão sem mexer o braço.

DICA

Treine sempre na frente do espelho para ter uma visão geral da sua postura, e evite tensão na região dos ombros e do pescoço.

Apoio

Para cantar bem e sem falhas na voz, devemos fazer uso de uma sustentação baseada em toda a musculatura abdominal, incluindo o músculo reto abdominal, os laterais oblíquos, os infra-abdominais, o grande dorsal e demais músculos das costas, e ainda o assoalho pélvico. A essa sustentação chamamos de **apoio**. O apoio funciona como um êmbolo que empurra a coluna de ar que está dentro dos pulmões para fora.

Quando usamos o apoio — a contração abdominal —, empurramos as vísceras para cima, e elas empurram o diafragma, que empurra a coluna de ar. Dessa forma, a força será tirada do pescoço e deslocada para a cinta abdominal. Quanto mais as costelas estiverem abertas, melhor será o resultado do seu apoio.

Um apoio bem feito requer precisão no uso da sua energia e força física; por isso ele é variável, ou seja, não o use em excesso quando desnecessário. Certos gêneros musicais não requerem uma sustenta-

ção muito forte; portanto, não gaste sua energia à toa. Usaremos dois termos para indicar a variação de pressão do ar provocada pela musculatura abdominal:

- **Apoio:** o mesmo que suporte. Você sustenta a musculatura que mantém as costelas abertas, evitando assim o escape desnecessário de ar. Esse procedimento possibilita a homogeneidade da pressão do ar na emissão e garante a qualidade do som produzido.
- **Contra apoio:** empurrar o ar. Aqui você usa a musculatura abdominal e das costas para controlar a pressão da coluna de ar de acordo com as necessidades vocais, como o volume, a altura das notas (graves pedem menos pressão, agudos pedem mais), acréscimos de efeitos etc. Há uma contração abdominal mais vigorosa.

O apoio é composto por vários grupos musculares que funcionam em conjunto. São eles:

- músculos reto e lateral oblíquo;
- assoalho pélvico;
- um complexo de vários músculos na região da pelve, incluindo os glúteos;
- músculo grande dorsal.

Exercícios de apoio

O PONTO DE PARTIDA

Todos os exercícios a seguir partem da mesma posição: em pé, com as costas apoiadas na parede, pés na largura dos quadris, joelhos soltos, coluna alinhada, ombros relaxados, queixo alinhado na vertical com os pés e costelas abertas. Sempre que o texto pedir para “preparar o Ponto de Partida”, volte a essa posição antes de começar.



O ponto de partida: orelha, ombro, quadril, joelho e tornozelo alinhados, com as costas apoiadas na parede.

EXERCÍCIO · NÍVEL 1 · SUSTENTAÇÃO

Todos os exercícios devem ser feitos com as costas na parede.

Prepare o Ponto de Partida. Inspire e solte o ar fazendo um “ssss” longo e suave, economizando ar pelo máximo de tempo possível. Vale a pena cronometrar para sentir a sua evolução ao longo do treino.

Mantenha as costelas abertas: assim você não comprime o pulmão e não perde ar desnecessariamente. Acredite, você pode precisar de uma reserva de ar para as frases mais longas. Use o músculo reto

para controlar a pressão do ar. O som do “ssss” deve ser contínuo e sem variações de intensidade. Vá pressionando a barriga para dentro aos poucos.

Quando o ar estiver acabando, é hora do “pulo do gato”. A dica, para conseguir emitir um pouco mais de ar em músicas com frases de duração extrema, é ir fechando as costelas e puxando a barriga para dentro e para cima. Assim você vai comprimir os pulmões de baixo para cima e usar o seu ar até o final.

Áudio deste exercício disponível para download · veja a página 155

EXERCÍCIO · NÍVEL 1 · FORÇA — OS QUATRO APOIOS

1. Prepare o Ponto de Partida. Inspire e solte todo o ar em cinco segundos, fazendo um “ssss” bem forte, puxando a barriga para dentro. Perceba a pressão produzida.
2. Prepare o Ponto de Partida. Inspire e solte todo o ar em cinco segundos, fazendo um “ssss” bem forte, puxando a barriga para dentro e empurrando as laterais para fora. Para sentir a movimentação dos músculos laterais, pressione as mãos na cintura, logo acima do osso dos quadris. Tussa levemente ou gargalhe: você vai perceber que os músculos se movimentam para fora. Perceba o aumento da pressão produzida em relação ao exercício anterior.
3. Prepare o Ponto de Partida. Inspire e solte todo o ar em cinco segundos, fazendo um “ssss” bem forte, puxando a barriga para dentro, empurrando as laterais para fora e acrescentando a pressão do assoalho pélvico. Contraia o bumbum. Perceba o aumento da pressão produzida em relação aos exercícios anteriores.
4. Prepare o Ponto de Partida. Inspire e solte todo o ar em cinco segundos, fazendo um “ssss” bem forte, puxando a barriga para dentro, empurrando as laterais para fora, usando o assoalho pélvico e acrescentando a força dos membros para ativar o grande dorsal. Coloque as mãos uma contra a outra e pressione-as como se estivesse esmagando algo. Neste momento, atenção: não tensione ombros e pescoço; a força permanece apenas na muscula-

tura de apoio. Você pode usar a força de braços e pernas para aumentar a pressão do seu apoio.

Escolha a postura mais adequada ao seu estilo e gênero musical, e aquela de maior conforto, que lhe permita produzir a pressão desejada e impeça a transferência de tensão para a região superior do corpo. Perceba o aumento da pressão produzida em relação aos exercícios anteriores.

Áudio deste exercício disponível para download · veja a página 155

Como você pôde observar, cada musculatura acrescida representa um aumento da pressão de ar produzida; logo, você deve perceber quando e como usar cada um dos pontos de apoio. O nível de pressão depende da intensidade desejada, da técnica aplicada, da altura da nota (graves e agudos pedem pressões diferentes) e da interpretação.

Agora que você já pode controlar os seus quatro apoios, treine o uso simultâneo de todos eles e certifique-se de que nenhuma tensão está sendo exercida no pescoço. Sustente os quatro apoios ao mesmo tempo, com força máxima, e relaxe o pescoço. Gire a cabeça para a esquerda e depois para a direita enquanto solta o ar em "ssss", buscando manter um bom nível de pressão na parte inferior e total relaxamento na parte superior.

EXERCÍCIO · NÍVEL 1 · AGILIDADE

Para passagens, ataques de notas e escalas rápidas.

1. Prepare o Ponto de Partida. Pratique as consoantes /k/ e /g/ em *staccato* — um tipo de execução de pequenos pulsos que produz sons de curta duração, com suspensões entre eles ("picadinho", "destacado") —, com socos no ar e costelas abertas. Você vai perceber uma movimentação para fora na musculatura da boca do estômago e para dentro na musculatura infra-abdominal. Este é o exercício para desenvolver o apoio correto para frases que requerem agilidade. O abdômen "acompanha" cada nota, produzindo

pulsos de pressão que melhoram a definição dos sons produzidos. Treine por pelo menos cinco minutos.

2. Prepare o Ponto de Partida. Inspire e solte o ar fazendo “s-s-s-s” em *staccato*, com o apoio aprendido no exercício anterior. Cuidado com o golpe de glote. Se tiver dificuldade, troque o “s” por “f”. Comece fazendo o pulso com “s” ou “f” a cada segundo e, assim que estiver pronto, aumente gradualmente a quantidade de pulsos por segundo: 2 pulsos por segundo, 3 pulsos por segundo, 4 pulsos por segundo e assim por diante.

Áudio deste exercício disponível para download · veja a página 155

Orientações gerais

- Mantenha sempre uma boa postura: coluna reta, ombros relaxados (nunca estufar o peito ou levantar os ombros), queixo alinhado com os pés.
- Observe continuamente o comportamento dos músculos respiratórios (abdominais e intercostais).

“

A voz só existe a partir do momento em que a expiração pulmonar fornece uma pressão suficiente para fazer nascer e manter o som laríngeo.

10

CAPÍTULO 10

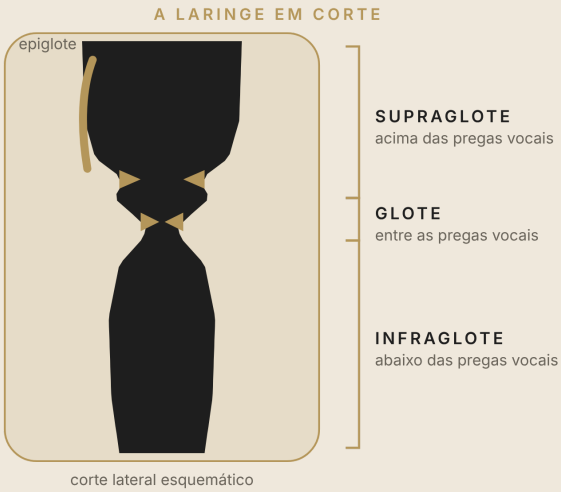
Fisiologia da fonação

O que é a voz?

Você saberia dizer o que é voz? A voz é um som resultante de uma reação neurofisiológica complexa. Identifica a pessoa quanto à sua idade, gênero, características físicas e de personalidade. Além disso, caracteriza também o estado emocional da pessoa, além de nos permitir comunicar.

Onde a voz é produzida?

A voz é produzida na laringe, um órgão cilíndrico situado no pescoço, na altura da sexta e da sétima vértebras cervicais, que se conecta inferiormente à traqueia e superiormente à faringe — aquilo que chamamos de garganta. É formada por cartilagens, músculos, membranas e mucosa. Divide-se em três porções: supraglote, glote e infraglote.



Corte esquemático da laringe, com suas três porções: supraglote, glote e infraglote.

A supraglote é formada pelas estruturas que estão acima da glote. A glote refere-se ao espaço entre as pregas vocais, onde a voz é produzida, sendo imediatamente acrescida de ressonância na própria supraglote. A infraglote compreende a porção abaixo da glote.

A laringe tem basicamente três funções: respiratória, de deglutição e fonatória. Esta última é responsável pela produção da voz.

As teorias da produção da voz

Para tentar explicar como a voz é produzida, foram desenvolvidas diversas teorias: a teoria da corda vibrante, a teoria muco-ondulatória, a teoria da resistência negativa, a teoria mioelástica, a teoria aerodinâmica e a teoria mioelástico-aerodinâmica, que é, até hoje, a mais aceita.

Essa teoria descreve a produção da voz com base no efeito de Bernoulli: o aumento da velocidade do ar, ao passar pela laringe, faz com que as pregas vocais se aproximem, e a ação elástica da musculatura

faz com que elas retrocedam. Apesar de ser a teoria mais aceita, não explica a diversidade da voz humana.

Mas como a voz é produzida, de fato? Nenhuma das teorias da fonação consegue explicar tamanha complexidade. Tentaremos explicar, a seguir, o que se sabe até hoje sobre a fisiologia vocal. Sabe-se que a voz é resultante de um processo de amplificação da fonação nas cavidades de ressonância — a própria laringe, a faringe, a boca e o nariz.

A fonação propriamente dita é proveniente do ar expirado pelos pulmões no processo de respiração. Esse ar, ao passar pelas pregas vocais, faz com que elas se aproximem e vibrem, produzindo um som baixo e fraco, que será posteriormente amplificado. Nos processos de inspiração e expiração sem fonação, as pregas vocais se mantêm afastadas.

A fonação é muito mais complexa do que a passagem do ar fazendo vibrar as pregas vocais. Esse processo é uma ação volitiva, logo, um movimento controlado pelo sistema nervoso central, que tem início a partir de um estímulo vindo do córtex cerebral e leva informação motora até a laringe, onde os movimentos para produzir a voz serão efetuados. Quando o impulso nervoso chega à laringe, ele ativa os músculos cricoaritenóideos laterais e os aritenóideos, que são adutores laríngeos e promovem a aproximação das pregas vocais. A abdução, o processo de abertura das pregas vocais, é feita pelos músculos cricoaritenóideos posteriores.

O ciclo glótico

Simultaneamente à ação da musculatura adutora, ocorre também o aumento da velocidade do ar que está sendo expirado, que, ao passar pelas pregas vocais, diminui a pressão na região glótica, fazendo que a mucosa das pregas vocais seja, literalmente, sugada e faça a prega vo-

cal de um lado tocar a do outro. Como a pressão da subglote se torna superior à da glote, a mucosa vai vibrar. Esse processo é chamado de **ciclo glótico**, e possui quatro fases:

1. Fase fechada
2. Fase de abertura
3. Fase aberta
4. Fase de fechamento

Esses ciclos ocorrem em velocidade muito alta e não podem ser observados individualmente sem o auxílio de um equipamento de estroboscopia.



As quatro fases do ciclo glótico, vistas de cima. A observação desses ciclos em tempo real só é possível com a estroboscopia.

Frequência da voz

A frequência da vibração é dada em hertz, que é a quantidade de ciclos por segundo. Quanto maior a frequência, mais agudo será o som; quanto menor, mais grave.

Você sabe por que a voz da mulher é diferente da voz do homem? Essa diferença começa a ser mais marcante durante a adolescência, a partir de um processo chamado muda vocal, em que ocorrem alterações na

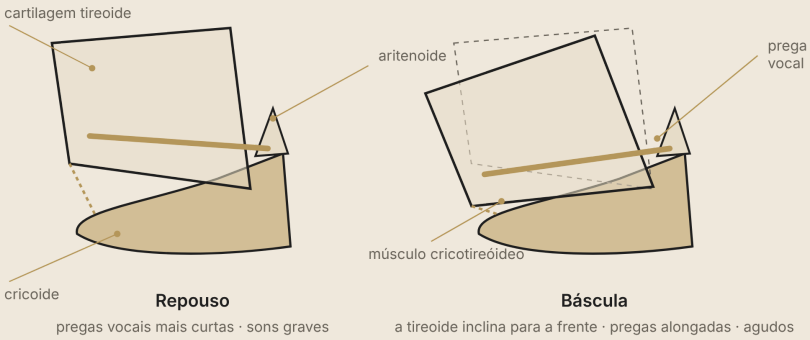
laringe que interferem diretamente nas características da voz do indivíduo. Essas modificações se devem à ação dos novos níveis hormonais e provocam um crescimento laríngeo anteroposterior mais acentuado no homem do que na mulher. Uma prova disso é a protuberância na cartilagem tireóidea, conhecida popularmente como pomo de Adão.

Ocorre também, de forma mais acentuada no homem, a descida da laringe no pescoço e o aumento da massa das pregas vocais — visto que, quanto maior a massa e o comprimento das pregas vocais, mais baixa a laringe e mais grave a voz. A voz masculina vai se apresentar mais grave do que a feminina (isso, em situações mais comuns).

Tensão e alongamento

Fatores como massa, tensão e alongamento das pregas vocais podem diminuir ou aumentar a frequência de vibração. O último fator, o alongamento, é o principal responsável pela diferença de frequência fonatória de um mesmo indivíduo — ou seja, o motivo pelo qual conseguimos fazer nossa voz ficar mais grave ou mais aguda.

O músculo cricotireóideo aproxima as cartilagens tireóidea e cricóidea, alongando assim as pregas vocais e produzindo sons mais agudos, em um processo chamado de **movimento de báscula**. Já o músculo tireoaritenóideo promove o encurtamento das pregas vocais, produzindo, assim, os sons mais graves.

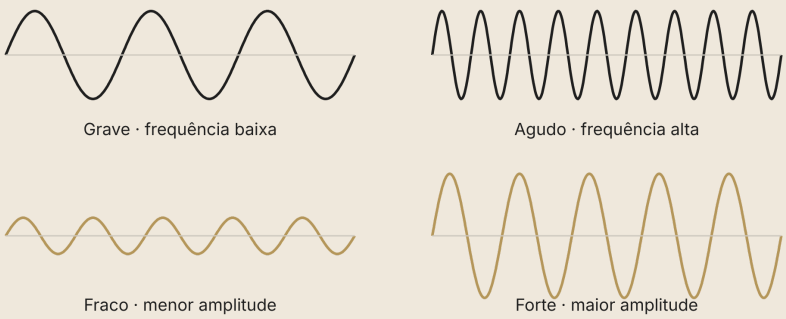


No movimento de báscula, o músculo cricotireóideo inclina a cartilagem tireoide e alonga as pregas vocais.

Intensidade da voz

Como conseguimos fazer o volume da nossa voz ficar mais alto ou mais baixo? A intensidade da voz está ligada à resistência da glote à passagem do ar. Quanto maior for essa resistência, maior será a pressão subglótica e maior será a força de vibração fonatória — logo, maior a intensidade do som. Quanto mais fraca a resistência, menor a intensidade.

FREQUÊNCIA E INTENSIDADE



A altura depende da frequência de vibração; o volume, da amplitude.

Frequência e intensidade: a altura do som depende da frequência; o volume, da amplitude da vibração.

Ontogenia vocal

Por que a voz vai mudando com o passar do tempo? A voz desenvolve-se em todas as fases da vida, sofrendo alterações que acompanham o desenvolvimento físico, psicológico e social do indivíduo. A partir das mudanças na dimensão da laringe, na espessura e no comprimento das pregas vocais e nas características da mucosa e da musculatura laríngea, ocorrem diferentes configurações vocais ao longo da vida. Esse processo é chamado de **ontogenia vocal**.

Os órgãos do aparelho fonador e respiratório

A produção dos sons envolve os movimentos dos órgãos da fala. É necessário estudar o aparelho fonador para entender a estrutura e a anatomia, e a função e a fisiologia, de cada órgão, bem como o papel que desempenha na produção dos sons. Os órgãos chamados fonadores têm como função primária a respiração, a mastigação e a deglutição; como função secundária, produzem os sons da fala humana.

Pulmões

O ar é o componente básico da fala: é ele que fornece a energia necessária para a fonação. A corrente de ar utilizada na fonação é posta em movimento pelas paredes pulmonares, pelos músculos intercostais e pelo diafragma. O ar sai dos pulmões, passa pela laringe e sai pela cavidade bucal, pela cavidade nasal ou por ambas. Normalmente se produz a fala na expiração, mas há sons produzidos na inspiração.

Curiosidade: os pulmões têm, em média, 700 gramas de peso e 25 cm de altura.

Diafragma

É um músculo estriado esquelético extenso, que separa a cavidade torácica da abdominal. Localiza-se junto às vértebras lombares, às costelas inferiores e ao esterno. Conta com três aberturas principais, que possibilitam a passagem do esôfago, de nervos, da artéria aorta, de vasos do sistema linfático e de vasos do tórax. Nos seres humanos, esse músculo possui aspecto rugoso e está voltado para cima, sendo que sua parte anterior é mais elevada que a posterior.

Em estado de relaxamento, o diafragma tem formato de abóbada. Durante a inspiração, esse músculo se contrai e, ao distender-se, aumenta a capacidade do tórax; nesse processo, o ar tende a entrar nos pulmões para compensar o vazio gerado. No momento em que o músculo relaxa, o ar acumulado é expulso. Outra importante característica do diafragma é sua ajuda no processo de digestão dos alimentos: ao contrair-se, ele faz pressão sobre o abdômen. Seus movimentos também são importantes para a tosse, o espirro, o parto e a defecação.

Laringe

É um órgão curto que conecta a faringe com a traqueia. Situa-se na linha mediana do pescoço, diante da quarta, quinta e sexta vértebras cervicais. A parede da laringe é composta de nove peças de cartilagem: três ímpares e três pares. As três peças ímpares são a cartilagem tireóide, a epiglote e a cartilagem cricóide.

A cartilagem tireóide consiste de cartilagem hialina e forma a parede anterior e lateral da laringe; é maior nos homens, devido à influência dos hormônios durante a puberdade. As margens posteriores das lâminas apresentam prolongamentos em forma de estiletes grossos e curtos, denominados cornos superiores e inferiores. A cartilagem cricóide localiza-se logo abaixo da tireóide e antecede a traqueia. A epiglote se fixa no osso hioide e na cartilagem tireóide; é uma espécie de "porta" para o pulmão, onde apenas o ar ou substâncias gasosas entram e saem. Substâncias líquidas e sólidas não entram no pulmão, pois a epiglote se fecha e elas se dirigem ao esôfago.

As cartilagens pares são a aritenóide, as corniculadas e as cuneiformes. A cartilagem aritenóide articula-se com a cricóide, estabelecendo uma articulação do tipo diartrose. A cartilagem corniculada situa-se acima da aritenóide. A cuneiforme é muito pequena e localiza-se anteriormente à corniculada correspondente, ligando cada aritenóide à epiglote.

A laringe também desempenha função na produção de som, que resulta na fonação. Em sua superfície interna, encontramos uma fenda anteroposterior denominada vestíbulo da laringe, que possui duas pregas: a prega vestibular (falsas pregas vocais) e a prega vocal (pregas vocais verdadeiras).

Pregas vocais

São duas membranas elásticas em posição horizontal na laringe, à maneira de lábios, indo do pomo de Adão, na frente da laringe (parte anterior), às cartilagens aritenóides, atrás (parte posterior). Na parte anterior, as pregas vocais estão ligadas à cartilagem tireóide e, na parte posterior, às duas cartilagens aritenóides. Podem juntar-se, obstruindo a passagem do ar, ou separar-se, deixando o ar passar livremente, conforme forem guiadas pelas aritenóides.

As extremidades das pregas vocais fixadas à tireóide permanecem sempre juntas; movem-se apenas as extremidades ligadas às aritenóides, movimentando as pregas vocais. A abertura entre elas é a glote, que possui, quando aberta, a forma de V.

Epiglote

É uma cartilagem situada na parte superior da laringe e funciona como tampa ou válvula dela, impedindo a entrada dos alimentos na traqueia e, consequentemente, nos pulmões. Na fonação e na respiração, ela abre a entrada da laringe, deixando livre a passagem do ar.

Faringe

É a cavidade situada entre a boca (raiz da língua), as fossas nasais, a laringe e o esôfago. O ar, vindo dos pulmões através da laringe, passa pela faringe e sai pela boca, pelo nariz ou por ambos, dependendo da posição do palato mole. A faringe pode mudar de forma e tamanho pelo recuo da raiz da língua, pelo movimento da laringe para cima ou para baixo ou pela contração da parede posterior da faringe durante a fonação e a deglutição. Funciona como ressonador, influindo na ressonância dos sons vocálicos.

A porção superior da faringe, denominada parte nasal ou nasofaringe, comunica-se com as coanas, com os óstios faríngeos das tubas auditivas e com a orofaringe. A orofaringe tem comunicação com a boca e serve de passagem tanto para o ar como para o alimento. A laringofaringe estende-se para baixo a partir do osso hioide e conecta-se com o esôfago (canal do alimento) e, posteriormente, com a laringe (passagem de ar); como a parte oral da faringe, é uma via respiratória e também uma via digestória. A tuba auditiva também se comunica com a faringe, através do óstio faríngeo da tuba auditiva, que por sua vez conecta a parte nasal da faringe com a cavidade timpânica do ouvido médio.

Úvula

É o prolongamento do palato mole. É posta em vibração quando articulamos os vibrantes uvulares.

Palato

É a parte superior da cavidade bucal. A parte anterior (2/3 do palato), óssea e fixa, é chamada de palato duro ou abóbada. A parte posterior, musculosa e móvel, chama-se palato mole ou véu palatino. O palato mole pode abaixar-se, deixando o ar sair pela cavidade nasal (como na respiração ou na emissão de sons nasais). Quando está levantado e encostado à parede posterior da faringe, fecha a passagem nasal e o ar sai pela boca (como na fala de sons orais). Pode também estar parcialmente levantado, deixando o ar passar pela boca e pelo nariz ao mesmo tempo (como na articulação de sons nasalizados).

Língua

É o principal órgão da articulação. Encontra pontos de apoio sobre diferentes partes da abóbada palatina e pode realizar tanto movimentos da ponta em direção às arcadas dentárias inferior ou superior quanto elevar a base até a parte posterior do palato. Por meio dos músculos que a unem aos órgãos circunvizinhos, ela intervém na abertura bucal, nos movimentos do véu palatino e na tonicidade e firmeza da articulação.

Como todos os músculos dessa região estão relacionados entre si, diretamente, e se continuam por suas fibras musculares com os músculos da hipofaringe e da laringe, toda contração para baixo e para trás vai desencadear uma ação de outros músculos dessa região, enquanto toda posição normal da base da língua atenua as contrações desse conjunto de músculos. Do mesmo modo, toda ação que procura alargar transversalmente as cavidades de ressonância terá tendência a atenuar a ação dos músculos que fecham ou estreitam a abertura da hipofaringe e da parte posterior da boca.

Dentes

Servem como ponto de articulação. Estão embutidos na arcada alveolar e podem impedir, parcial ou totalmente, a passagem do ar quando em contato com os lábios ou com a ponta da língua.

Nariz

É uma protuberância situada no centro da face; sua parte exterior é denominada nariz externo, e a escavação que apresenta interiormente é conhecida como cavidade nasal. O nariz externo tem a forma de uma pirâmide triangular de base inferior, cuja face posterior se ajusta verti-

calmente ao terço médio da face. As faces laterais do nariz apresentam uma saliência semilunar, que recebe o nome de asa do nariz. A cavidade nasal é subdividida em dois compartimentos, um direito e outro esquerdo.

Cada compartimento dispõe de um orifício anterior, que é a narina, e de um posterior, denominado coana. As coanas fazem a comunicação da cavidade nasal com a faringe. É na cavidade nasal que o ar se torna condicionado, ou seja, é filtrado, umidificado e aquecido. Na parede lateral da cavidade nasal encontramos as conchas nasais (cornetos), divididas em superior, média e inferior.

Traqueia

Constitui um tubo que dá continuidade à laringe, penetra no tórax e termina bifurcando-se nos dois brônquios principais. Situa-se medianamente e anterior ao esôfago e, apenas em sua terminação, desvia-se ligeiramente para a direita. O arcabouço da traqueia é constituído por aproximadamente vinte anéis cartilagíneos, incompletos para trás, denominados cartilagens traqueais.

Lábios

Influem na articulação dos contoides (sons consonantais) e dos vocoides (sons vocálicos). Nos contoides, os lábios podem impedir parcial ou totalmente a passagem do ar, como em [f], [p], [m]. Nos vocoides, o grau de arredondamento e de projeção dos lábios diferencia os sons entre si, como em [i] e [ü]. Geralmente, quanto mais alta estiver a língua na articulação de um vocoide arredondado, mais arredondados e projetados são os lábios: em [u], língua alta e lábios mais arredondados e projetados; em [i], língua com altura média e lábios menos arredondados e projetados. O grau de projeção dos lábios para a frente, como

também o grau de abertura da boca, aumentam a caixa de ressonância, o que influi no timbre dos sons.

Mandíbula inferior (queixo)

Determina o grau de abertura ou de fechamento da boca e a distância da língua ao palato, diferenciando vocoides altos e baixos e aumentando ou diminuindo o tamanho da cavidade bucal.

Caixas de ressonância

Reforçam e intensificam as vibrações (os sons) produzidas pelas pregas vocais. A qualidade do som depende da forma e do volume do ressonador. São ressonadores: a cavidade faríngea (faringe), a cavidade bucal (boca), a cavidade nasal (fossas nasais) e a cavidade labial (lábios projetados para a frente).

“

É preciso ter sempre a impressão de que se pode fazer mais.

CAPÍTULO 9 · RESPIRAÇÃO E APOIO



11

CAPÍTULO 11

Explorando a própria voz

Quando chega o momento de emitir a voz, o cantor deve preparar-se física e mentalmente para cantar. É preciso que ele se concentre e faça a representação da imagem acústica do som: sua altura, seu colorido do ponto de vista auditivo, seu mecanismo e as sensações que provoca. Esse comando motor e sensorial, que faz parte dos centros nervosos, provocará os diversos movimentos dos órgãos e o trabalho da musculatura.

Isso quer dizer que, praticamente, o cantor se colocará em posição fonatória, o que exige o controle do gesto da respiração e da quantidade de ar inspirado, necessária para o exercício escolhido. É uma preparação consciente, indispensável, da qual depende a emissão vocal: a adaptação voluntária da postura das cavidades de ressonância, o afastamento dos pilares correlacionado à elevação do véu palatino e o tra-

balho da parede faríngea. A verificação dos pontos articulatórios da língua e dos lábios conforme a letra pronunciada é uma atitude essencial para a livre execução dos movimentos naturais da laringe.

A partir do momento em que se inicia o canto, é preciso considerar a necessidade, já desde as notas graves, da preparação de uma forma, de um molde. Mas, subindo os exercícios de meio tom em meio tom, não há uma modificação súbita da técnica: existe uma continuidade, uma progressão em todos os níveis, tanto no que diz respeito à pressão expiratória, ao aumento de volume das cavidades supralaríngeas, quanto ao deslocamento da laringe e do lugar de ressonância, que se faz no mesmo sentido.

De uma nota a outra existe um modo de transmissão difícil de realizar, que evolui pouco a pouco e do qual é preciso fazer a representação, já que é a única maneira de conseguir que o trabalho muscular e as atitudes dos órgãos se modifiquem a cada nota, progressivamente. Ao descer a escala novamente, normalmente a laringe abaixa progressivamente, acompanhada de um relaxamento da musculatura. Se esse relaxamento é excessivo, a voz cai, perde o timbre e desafina. Para evitá-lo, o cantor deve manter a pressão, bem como o modo de distribuição do sopro e o lugar de ressonância. É preciso conservar certa energia, apesar da descida da escala, e não perder a direção ascendente do sopro.

É importante lembrar que, indo do grave ao agudo, há uma abertura progressiva da boca, associada ao afastamento dos maxilares no lugar onde eles se articulam, bem como uma sensação difusa de tensão laríngea e uma leve elevação da base da língua. À medida que o som sobe, o colorido exato da vogal não é conseguido, porque o cantor, procurando arredondar as sonoridades, ou bocejando os sons, modificou a posição intrabucal que corresponde à vogal pronunciada. Ao contrário, se ela foi respeitada, obtém-se o timbre vocálico próprio de cada vogal, correspondente às zonas específicas dos formantes. Graças à técnica, o timbre extravocálico, particular a cada um de nós, é

obtido. Os diferentes formantes serão distribuídos de tal forma que, ao sair dos lábios, a voz possua uma acústica que corresponda à do cantor. Admite-se que a voz cantada comporta vários formantes.

O cantor deve conscientizar-se da importância dos princípios de base da técnica vocal e usar o *feedback* de sua voz, já que ela é o resultado de um comportamento adquirido com a ajuda de uma atividade muscular determinada e das diferentes sensações que são a base dessa técnica. É por meio de um treinamento progressivo, bem dirigido, que o principiante descobrirá e desenvolverá suas sensações e aprenderá a dominar a tonicidade e a agilidade de seus músculos. Ele deve saber também que, mesmo nos momentos de grande intensidade, é preciso ter sempre a possibilidade de fazer mais ou de poder dominar a musculatura.

Segundo essa técnica, é preciso haver uma coesão, uma continuidade entre os dois extremos: sensação de sustentação do sopro e de tremor vibratório. Os órgãos vocais e respiratórios estão unidos uns aos outros de modo harmonioso e equilibrado, sem jamais dar a impressão de esforço localizado aqui ou ali, à exceção de uma sensação muito difusa de tomada de posição fonatória e de um trabalho bem distribuído, mais ou menos sustentado ou firme, segundo as exigências da música. Esse conjunto de movimentos e sensações, procurado sistematicamente, tornar-se-á, após um longo treinamento, uma sensação global dos movimentos e das sensações que correspondem à técnica da voz cantada, ao mesmo tempo que um meio de controle eficaz e válido para todas as vozes.

Tudo isso não é fácil de realizar. Na maioria das vezes, é preciso recorrer a longos anos de trabalho progressivo e pesquisas pessoais. Não se trata, para o aluno, de imitar a voz do professor ou de procurar um determinado timbre! Trata-se, simplesmente, de aprender a reconhecer que toda anomalia da voz, ou todo êxito, deve encontrar sua significação na consciência do gesto e do controle da sonoridade. Assim, pelo uso de uma técnica correta, ele desenvolverá a sua verdadeira voz.

Manifestações ou hábitos vocais inadequados

- Falta de alinhamento postural adequado entre a cabeça e o corpo;
- Redução da movimentação corporal, com corpo sem movimentos, ou com movimentos limitados, durante a emissão;
- Soltar o ar expiratório antes de falar ou cantar;
- Inspirar profundamente antes de cada emissão;
- Falar na inspiração;
- Falta de coordenação adequada entre a respiração e a fonação;
- Manter os ombros e o tórax constantemente erguidos durante a emissão;
- Tensão generalizada de todo o corpo durante a fala;
- Tensão generalizada da musculatura do aparelho fonador durante a fala ou o canto;
- Contração evidente da musculatura paralaríngea durante a emissão;
- Hiperextensão constante do pescoço;
- Usar constantemente intensidade excessivamente elevada;
- Usar constantemente intensidade excessivamente reduzida;
- Usar constantemente velocidade de fala aumentada;
- Participar ativa e constantemente de torcidas esportivas ou de esportes com uso de voz;
- Cantar por longos períodos sem técnica adequada;
- Modular a emissão apenas por meio da elevação da intensidade;
- Fixar a emissão em uma única frequência;
- Usar excessivamente frequências muito agudas;
- Usar excessivamente frequências muito graves;
- Não articular de modo diferencial os sons da fala;
- Substituir a abertura da mandíbula por seu deslocamento horizontal;
- Usar constantemente ataques vocais bruscos;
- Usar constantemente ataques vocais aspirados;
- Manter foco ressonantal nasal constante;
- Manter foco ressonantal constantemente baixo;
- Não favorecer a ressonância, mantendo uma hiporressonância global;
- Usar excessivamente voz de comando;
- Usar constantemente qualidade vocal sussurrada;
- Usar constantemente qualidade vocal tensa e comprimida;
- Usar constantemente o registro basal na emissão habitual;
- Usar constantemente práticas vocais abusivas, como pigarrear e tossir com esforço;

- Não realizar aquecimento e desaquecimento vocais;
- Falar competindo com o ruído de fundo;
- Usar roupas apertadas na laringe e no abdômen;
- Imitar constantemente modelos vocais nocivos, outras vozes, animais ou objetos ruidosos;
- Falar por longos períodos com o fone do telefone apoiado no ombro;
- Usar excessivamente e/ou por longos períodos o telefone celular;
- Usar excessivamente e/ou por longos períodos o viva-voz do telefone;
- Não hidratar suficientemente.

Características anatomofuncionais

- Variar a intensidade por meio da compressão da musculatura laríngea e paralaríngea;
- Variar a frequência por meio da modificação exclusiva da posição vertical da laringe;
- Variar a frequência por meio da compressão das estruturas glóticas e supraglóticas;
- Limitar a excursão da mandíbula durante a fala;
- Manter a língua constantemente deslocada para a frente durante a fala;
- Manter a língua constantemente deslocada para trás durante a fala;
- Manter a língua interposta entre as arcadas dentárias (deglutição atípica);
- Fixar a laringe no pescoço em posição constantemente alta;
- Fixar a laringe no pescoço em posição constantemente baixa;
- Usar constrição mediana do vestíbulo laríngeo para a fonação;
- Usar constrição anteroposterior excessiva do vestíbulo laríngeo;
- Veias túrgidas na região do pescoço durante a fala.

O que evitar

- Gritar ou falar durante muito tempo.
- Expor-se a mudanças de temperatura ambiental, tomando cuidado inclusive com bebidas geladas, pois podem causar uma mudança brusca de temperatura (choque térmico), com descarga de muco. Antes de engolir gelados, mantenha-os na boca por alguns segundos.

- Bebidas alcoólicas antes de cantar ou falar intensivamente, pois atuam como anestésicos, melhorando aparentemente a voz e mascarando seu abuso. O mesmo acontece com sprays, pastilhas e dropes de menta, hortelã, gengibre etc.
- Pigarrear ou tossir, pois esse hábito promove atrito entre as pregas vocais.
- Alimentos achocolatados e derivados do leite, principalmente antes do uso profissional da voz, pois aumentam a secreção no trato vocal, provocando excesso de pigarro.
- Falar abusivamente no período pré-menstrual: nesse período ocorre um inchaço no corpo da mulher por acúmulo de água, o que acontece também nas pregas vocais, tornando-as mais pesadas e dificultando a vibração.
- Exposição a poeira, gás e cheiros muito fortes, principalmente se você for alérgico.
- Praticar exercícios físicos falando: durante a respiração as pregas vocais se mantêm abertas e, durante a fala, elas se fecham para vibrar; falar respirando intensivamente, como é exigido nos exercícios físicos, é forçar a natureza fisiológica do aparelho fonador.

Recomendações

— Os pilares do canto — a respiração, a utilização dos ressonadores e a articulação — serão, a princípio, objeto de um trabalho lento e progressivo.

— No princípio, o melhor meio de adquirir agilidade é fazer o exercício lento.

— É preciso buscar, em primeiro lugar, a "qualidade" da voz, jamais "forçá-la" a trabalhar, e estar sempre relaxado ao cantar.

— A caixa de um instrumento não se contrai quando toca. O corpo deve estar solto e livre; portanto, deve-se evitar a tensão muscular.

— Estudar música, ter boa leitura musical e saber solfejar deve preceder o estudo do canto.

— Se você tem uma voz pesada, trabalhe bem com sons picados, *staccato*, e com exercícios de agilidade. Se tiver uma voz leve, trabalhe com ligados e sons mantidos.

— Ao primeiro sintoma de um resfriado, tome laranjada, limonada, vitamina e repouse. Evite as tosses inúteis.

— Se tiver necessidade de tossir, firme os lábios, respire calmamente e engula saliva.

— Cante sempre pensando em uma linha reta, para não mudar de "cor" a voz.

— Não durma com a janela aberta, a não ser que tenha certeza de que dormirá com a boca fechada.

III

PARTE III

Ornamentos Vocais

Fry, twang, yodel, vibrato, melismas, cry e apogiatura: os recursos que dão identidade e expressão à voz cantada.

Os ornamentos são os recursos que transformam uma voz tecnicamente saudável em uma voz com assinatura própria. Antes de explorá-los, vale lembrar o que os capítulos anteriores mostraram: quase todos dependem de respiração, apoio e relaxamento. Pratique cada técnica devagar, sem desconforto e, sempre que possível, com a orientação de um professor de canto ou de um fonoaudiólogo.



12

CAPÍTULO 12

Fry

O *fry* ou *creak* — chamado de crepitação pelos fonoaudiólogos e de voz rangida por alguns linguistas — é um som grave, de pulsos espaçados, que lembra o ranger de uma porta. É diferente dos sons produzidos por turbulência do ar, como as fricativas sibilantes /s, z, ʃ, ʒ/, que têm como principal fonte o jato de ar encontrando um obstáculo, os dentes (LADEFOGED; MADDIESON, 1996). No fry, o ruído vem do próprio padrão irregular de vibração das pregas vocais. Foi descrito como um verdadeiro registro fonatório — e não como uma alteração patológica — por Hollien e Michel (1968).

REGISTRO MODAL E FRY



Modal
pulsos regulares e próximos

Fry
pulsos espaçados e irregulares

No fry, os pulsos glóticos ficam espaçados e irregulares.

A produção do **fry relaxado** caracteriza-se por uma posição mais baixa da laringe, ação predominante do músculo tireoaritenóideo (TA), principalmente do seu feixe interno, menor participação das pregas vestibulares, bordas das pregas vocais mais soltas, com estrutura laríngea mais relaxada, pulsos glóticos simples e intensidade fraca.

O **fry tenso** caracteriza-se pela elevação da laringe, com consequente aumento da adução glótica, ação dos músculos cricoaritenóideo lateral (CAL) e TA externo, maior participação das pregas vestibulares, bordas das pregas vocais rígidas, estrutura laríngea mais tensa, pulsos glóticos duplos ou até triplos e intensidade discreta ou discretamente maior que a do fry relaxado.

No inglês americano, essa voz crepitante é chamada de *vocal fry*; no inglês britânico, de *creaky voice* — termos que se confundem com o de som basal. Os autores ressaltam, porém, que não há necessariamente uma equivalência entre eles: o registro basal caracteriza-se por uma frequência fundamental (f_0) bastante grave, com característica predominantemente crepitante, mas a crepitação pode surgir em qualquer frequência da extensão vocal, e não somente no registro basal. Assim, "o uso do termo *vocal fry* refere-se exclusivamente à crepitação no registro basal, enquanto o termo *creaky voice* indica a crepitação introduzida em qualquer tipo de emissão". O som basal é uma qualidade vo-

cal que frequentemente aparece em vozes relaxadas, indicando baixa tensão, ou em vozes mais tensas, indicando expressões de “surpresa, admiração ou sofrimento”.

Fry tenso

O uso do fry tenso pode ser indicado, na clínica, nos casos de insuficiência glótica por paralisia laríngea unilateral, sulco vocal e disfonia espasmódica de abdução, visando ao melhor fechamento glótico e à estabilidade vocal.

13

CAPÍTULO 13

Twang

A nasalidade é um dos aspectos mais estudados da qualidade vocal e é descrita em estudos de fonética desde o século XVII. Existem diversas simplificações nas tentativas de explicar esse fenômeno. Classicamente, afirma-se que, quando o véu se fecha, a fala não é nasal e, por outro lado, que, quando a fala não é nasal, o véu está fechado. Outra simplificação é a afirmação de que o escape nasal sempre causa aumento da nasalidade e, por outro lado, que a nasalidade requer fluxo aéreo nasal. Laver (1980) lembra que a nasalidade é, essencialmente, uma condição de ressonância.

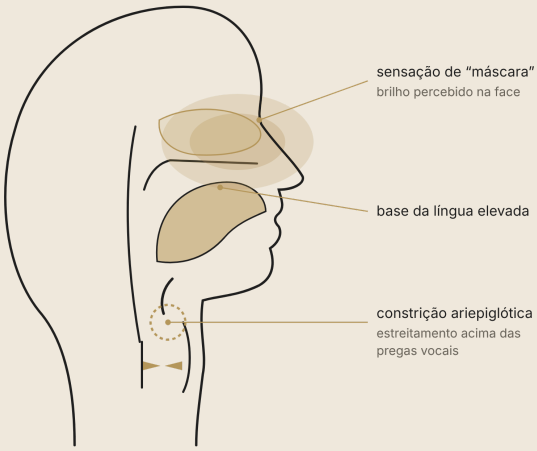
Conforme Kayes (2004), o **twang**, sob o ponto de vista fisiológico, é caracterizado pela constrição ariepiglótica, laringe alta e dorso da língua elevado. A cartilagem tireoide pode estar inclinada ou neutra, o que permite a variação da massa vibrante das pregas vocais. A constrição ariepiglótica tende a aumentar a resistência ao fechamento das pregas

vocais; por isso, é importante não imprimir grande pressão de ar para a produção dessa qualidade vocal. O twang pode também ser nasal ou oral.

A dificuldade de percepção e compreensão do mecanismo da ressonância vocal foi observada quando, em 1940, Paget desenvolveu um experimento com um tubo ressonador moldado para produzir a vogal /a/. Quando o tubo foi apertado logo em sua abertura, obteve-se a qualidade nasal do twang americano — qualidade associada às pessoas da Nova Inglaterra e que representa, claramente, o canto da música *country* ocidental. Isso confirmou suas observações anteriores de que a qualidade perceptivamente nasal do twang não se deve à ressonância nasal, e sim a uma constrição na faringe (YANAGISAWA et al., 1989).

O twang está associado à "voz de máscara": som metálico (o *humming* auxilia no acréscimo de metal) e brilhante. A elevação da base da língua pode ser suave, com discreto realce de metais, ou muito elevada, com muito realce de metal. A língua deve ser "malhada" para que mantenha a base elevada e aberta; a parte superior deve tocar os dentes molares superiores e nunca se desprender deles enquanto se canta. A ponta da língua deve permanecer no assoalho da boca.

TWANG: BRILHO E “VOZ DE MÁSCARA”



O twang: base da língua elevada, constrição ariepiglótica e a sensação de brilho na face.

DE ONDE VEM O TERMO

O twang é uma das qualidades vocais sistematizadas no modelo de treinamento vocal desenvolvido pela pesquisadora e professora norte-americana Jo Estill, que estudou a constrição ariepiglótica na produção do som “brilhante” (YANAGISAWA et al., 1989; STEINHAUER; KLIMEK; ESTILL, 2017).

PARA OUVIR

Exemplos de twang em vozes populares: **Christina Aguilera**, **Demi Lovato** e **Bruno Mars**.

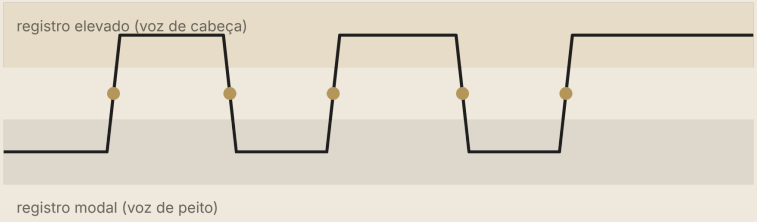
14

CAPÍTULO 14

Yodel

O **yodel** (ou *yodelling*) é uma técnica de canto caracterizada pela alternância rápida e deliberada entre dois registros — em geral, o registro modal (voz de peito) e o registro elevado (voz de cabeça). As mudanças de registro estão associadas a mudanças na qualidade vocal, e as transições bruscas entre registros são normalmente percebidas como "quebras" na voz, mais ou menos aparentes. Essas quebras podem acontecer involuntariamente, mas podem também ocorrer voluntariamente e até ser exploradas do ponto de vista artístico, como ocorre, por exemplo, no *yodelling* ou em estilos específicos da música contemporânea.

YODEL: A QUEBRA ENTRE REGISTROS



Cada ponto dourado é uma "quebra" intencional de registro.

O yodel alterna, de forma intencional, os registros modal e elevado.

O yodel e a música *country*

O *country* era a música do cotidiano rural dos brancos do sul dos Estados Unidos, influenciados pelas músicas das ilhas britânicas, pela música apalachiana e pelos cânticos das igrejas puritanas, cultivados pelos descendentes de ingleses.

Inicialmente, o *country* foi chamado de *folk songs* e depois apelidado de "*blues* branco", pela similaridade com que as letras tratavam o cotidiano rural. Ao longo da história do gênero, ainda foi chamado de *hillbilly* e, por último, denominado *country music*. Os trabalhadores brancos da região rural eram chamados, de forma pejorativa, de *hillbillies* (algo como "caipiras") — por isso, com o desenvolvimento das cidades, o "*blues* branco" passou a ser chamado assim.

Um dos principais precursores desse gênero foi Jimmie Rodgers, apelidado de "o mecânico cantador" (MAZZOLENI, 2012). Esse cantor se tornou referência do gênero pela inflexão vocal de seu yodel, particularmente na música "Blue Yodel", uma das primeiras canções *country* a atingir a marca de um milhão de cópias vendidas (MAZZOLENI, 2012). A semelhança com o *blues* se dá pelo fato de serem músicas com temáticas tristes e que trazem a expressão "*blue*" no título, além de serem tocadas apenas com o acompanhamento do violão.

A partir de Jimmie Rodgers, o *country* passa a ter uma característica específica que o diferencia do *blues* negro: o jeito de cantar. Depois desse cantor, outros artistas se diferenciaram do *blues* também por cantarem em duplas, como, por exemplo, The Delmore Brothers.

“

O vibrato oferece à voz uma riqueza expressiva, com grande poder emocional.

CAPÍTULO 15 · VIBRATO

15

CAPÍTULO 15

Vibrato

O **vibrato** é uma modulação regular da frequência fundamental, usada pelos cantores clássicos e por alguns populares. É um tipo de tremor fisiológico ordenado, que faz com que a frequência fundamental varie para cima e para baixo, em uma pequena extensão, algumas vezes por segundo. É considerado um tipo de tremor, mas com ondas sonoras semelhantes ou iguais em comprimento e amplitude. É importante lembrar que o vibrato é diferente de uma voz trêmula, que provém da falta de preparo.

A base do vibrato é a respiração e a sustentação da voz. Enquanto não se tiver um apoio correto, será difícil controlar o vibrato e sustentar as notas; sem uma boa respiração, não haverá bons vibratos. Suporte ideal, fluxo de ar e ressonância adequada fazem com que o vibrato venha naturalmente.



O vibrato: uma oscilação regular da frequência em torno da nota.

O vibrato é aplicado nas finalizações, em notas intermediárias, nos melismas, em improvisos ou em vogais específicas. Qualquer técnica de agilidade, como melismas e apogiatura, dependerá do controle total da voz, que é gerado, inicialmente, pelo controle do vibrato.

O vibrato oferece à voz uma riqueza expressiva, com grande poder emocional — recurso tão importante quanto complexo. A extensão do vibrato vai de 2 a 8 Hz, com média observada nos cantores líricos de 5 a 7 Hz (SUNDBERG, 1987); a variação de intensidade fica entre 2 e 3 decibéis.

O vibrato não é um fenômeno bem definido e tem sido interpretado de diversas formas: como uma oscilação da musculatura cricotireóidea, como uma modulação em alternância dos músculos cricotireóideos e aritenóideos, como uma contração alternada da musculatura laríngea e diafragmática ou, ainda, como um tremor da musculatura respiratória e do trato vocal. O vibrato geralmente reduz nas fracas intensidades e aumenta nos sons fortes.

A oscilação observada no vibrato pode incluir, de forma sincrônica, outras partes do trato vocal, tais como a mandíbula, o véu, a base da língua, a epiglote e as paredes laterais e posterior da faringe. Nos profissionais com boa técnica e grande dom, o vibrato é bastante regular e controlado, percebendo-se um acoplamento natural entre o trato vocal

e a laringe; ao contrário, um vibrato aperiódico geralmente é resultado de falta de apoio respiratório ou do uso forçado da voz, podendo também estar relacionado à tensão nervosa.

Um vibrato abaixo de 5 Hz é considerado lento e é empregado nos estilos musicais de jazz, *blues* e na música popular negra americana. Por vezes, ouve-se um vibrato na música sertaneja emitido de maneira forçada e exagerada, em praticamente todas as vogais prolongadas.

Curcio, Behlau e Pontes (2000) estudaram o vibrato em três estilos de canto e verificaram que a frequência do vibrato é semelhante para a ópera, o rock e o canto sertanejo, embora a estabilidade seja maior na ópera. Esse estudo corrobora a noção de que o vibrato é um fenômeno neurológico definido, passível de ser observado em todos os indivíduos.

Traçados espectrográficos, com filtro de faixa estreita, mostram os harmônicos individuais de uma vogal sustentada em emissão cantada, em que se pode observar a presença do vibrato.

CUIDADO COM O EXCESSO

O vibrato é a base para outras técnicas, como os melismas, mas deve ser usado com cuidado. Muitas pessoas que descobrem essa técnica a usam em tudo e o tempo todo, o que se torna extremamente desagradável para quem ouve.
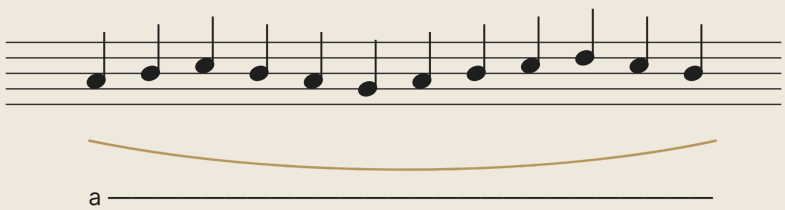
16

CAPÍTULO 16

Melismas

Os **melismas** são popularmente conhecidos como “firulas”. É a técnica de alterar a nota (a sensação de frequência) de uma sílaba enquanto ela está sendo cantada. Está relacionada com a agilidade vocal.

MELISMA: VÁRIAS NOTAS EM UMA ÚNICA SÍLABA



Uma sílaba sustentada, enquanto a melodia percorre várias notas.

No melisma, uma única sílaba percorre várias notas.

Os melismas têm seu fundamento no canto gregoriano, em que os coralistas estendiam bem as sílabas. Com a colonização europeia, os africanos escravizados nas Américas sofreram influência do canto gregoriano e erudito, surgindo então melismas mais velozes, feitos intuitiva-

mente, que, misturados ao espiritual negro (*gospel*), ganharam um *swing* que embalou e modernizou a *black music*. Os estilos de *black music* que utilizam os melismas são *gospel*, *R&B*, *soul*, *neo-soul* e *blues*.

A música de culturas antigas usava técnicas melismáticas para atingir um estado hipnótico no ouvinte, útil para ritos místicos de iniciação e cultos religiosos. Essa qualidade ainda é encontrada na música indiana e na muçulmana.

Os melismas são, na maioria das vezes, muito intuitivos, ou se aprendem por imitação. Mas, para quem quer começar a aprender e ter uma ideia de como estender uma sílaba sem desafinar, usando notas adequadas, o caminho é começar cantando as sílabas sobre algumas escalas utilizadas pelo estilo *black*: a escala pentablues e as escalas pentatônicas maior e menor.

HOJE

No pop e no R&B contemporâneos, o melisma é marca registrada de intérpretes como Whitney Houston, Mariah Carey, Beyoncé e Ariana Grande, e influencia cantores de todo o mundo, inclusive no Brasil. Justamente por isso, vale treinar com cuidado: melismas rápidos e longos exigem apoio, afinação e agilidade, e se tornam fonte de tensão quando executados sem preparo.

17

CAPÍTULO 17

Cry

O significado de *cry*, em inglês, é "chorar". A técnica consiste na contração das sobrancelhas, como em uma expressão de choro, a fim de alcançar:

- maior firmeza muscular vocal;
- maior qualidade nos agudos;
- projeção vocal;
- metalização (brilho na voz), sobre as funções ou modos vocais, mesmo em emissões mais neutras.

> DE ONDE VEM O TERMO
>
> No modelo de Jo Estill, o *cry* (também chamado de *sob*) é uma das qualidades vocais descritas e está associado à inclinação da cartilagem tireoide, por meio da ação do músculo cricotireóideo — o que ajuda a afinar e alongar as pregas vocais (STEINHAUER; KLIMEK; ESTILL, 2017). A expressão de "choro" funciona como uma imagem facilitadora para chegar a esse ajuste. Veja o movimento de báscula no Capítulo 10.

PARA OUVIR

Exemplos de cry em vozes populares: **Steven Tyler**, **Xororó**, **Adele**, **Alicia Keys** e **Michael Jackson**.

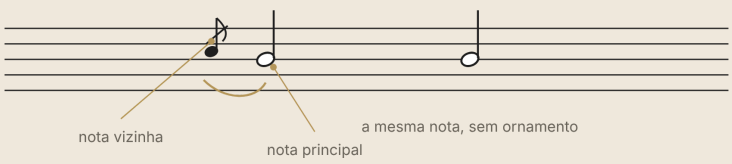
18

CAPÍTULO 18

Apogiatura

A **apogiatura** é um termo musical que se refere a uma nota usada para ornamentar a melodia principal. Essa nota secundária pode estar abaixo ou acima da nota principal, mas deve ser uma nota vizinha, em geral a um intervalo de segunda. Costuma ser executada com ênfase e, em seguida, resolve na nota principal. Há apogiaturas breves, que resolvem logo, e longas, que ocupam parte relevante do valor da nota principal.

APOGIATURA: A NOTA VIZINHA QUE ORNAMENTA



A apogiatura "apoia" a nota principal a partir de um intervalo de segunda.

A apogiatura: uma nota vizinha que antecede e valoriza a nota principal.

Vendo-se a grosso modo, parece que apogiatura e melisma são a mesma coisa, mas isso não é verdade. Dentro de um melisma podem existir diversas apogiaturas, mas a apogiatura, por si só, não é um melisma.

No canto popular, a apogiatura é uma técnica que abre um leque enorme de possibilidades para o cantor, e o próprio melisma não existiria sem ela.

EXERCÍCIO · COMO ESTUDAR A APOGIATURA

1. Antes de tudo, tenha o seu vibrato em dia: ele é a "técnica mãe" de praticamente todas as técnicas de ornamentação no canto.
2. Cante um pedaço da melodia original.
3. Depois de ter a melodia na cabeça, comece a procurar espaços para colocar uma nota; faça isso uma nota de cada vez e decore tudo.
4. Repita o processo em outras partes da música.

Com isso, você treina a sua mente para criar e memorizar interpretações que você mesmo vai montar.

Áudio deste exercício disponível para download · veja a página 155



IV

PARTE IV

Técnicas Avançadas

Funções vocais, cores do som, efeitos e belting: o repertório técnico do canto contemporâneo.

19

CAPÍTULO 19

As funções vocais

A voz pode ser organizada em quatro funções, ou modos vocais. As funções formam uma escala de "metal", que vai do timbre menos metálico da voz até o mais metálico. Podemos dizer que essa escala é a "pedaleira" do cantor: você escolhe o perfil sonoro de acordo com a necessidade técnica, a preferência pessoal ou o estilo a ser cantado. As quatro funções vocais são **Neutral**, **Curbing**, **Overdrive** e **Edge**.

Cada função tem características específicas e diferenciadas. Entender as funções, suas características, vantagens e limites — e aprender a aplicá-las — é imprescindível para o cantor que queira usar todo o seu potencial vocal com segurança e qualidade, dar colorido ao canto e, principalmente, evitar problemas técnicos.



As quatro funções vocais organizadas do timbre menos metálico ao mais metálico.

DE ONDE VEM O TERMO

A organização da voz em quatro modos — Neutral, Curbing, Overdrive e Edge —, assim como as noções de "cores do som" e de "efeitos", foi sistematizada pela cantora e pesquisadora dinamarquesa Cathrine Sadolin no método Complete Vocal Technique (SADOLIN, 2012). Os nomes dos modos são mantidos em inglês, como no método original.

AS FUNÇÕES EM RESUMO

FUNÇÃO	METAL	TIMBRE	ONDE FUNCIONA MELHOR
Neutral	Não metálica	Suave, arredondado, aveludado	Todas as regiões; no agudo, soa impostado
Curbing	Meio metálica	Lamurioso, contido	Excelente na região média; "achatado" no agudo
Overdrive	Metálica	Gordo, denso, poderoso	Graves e médio-agudos; evitar na região média
Edge	Muito metálica	Pontudo, brilhante, afiado	Agudos; não recomendado nos médios e graves

Neutral

- **Metal:** não metálica.
- **Timbre:** geralmente suave, arredondado, aveludado. Imagem sonora de referência: o “sotaque belo-horizontino”.
- **Caráter:** triste, romântico, introspectivo ou até imponente, com mais cobertura, ou quando se quer a sensação de proximidade com o ouvido.
- **Regiões:** todas as regiões da voz. Na região aguda, porém, soará inevitavelmente com impostação de canto erudito.
- **Vogais:** todas as vogais podem ser utilizadas.
- **Cores:** a cor do som pode ser largamente alterada — Neutral claro, Neutral muito claro, Neutral escuro.
- **Expressão:** sobrancelhas elevadas; o som é direcionado para o topo da cabeça.
- **Língua:** a parte posterior precisa se firmar alta para não recuar a ressonância da voz; a parte externa, visível, permanece plana.
- **Contra apoio** configurado em /f/: contração do assoalho pélvico, infra-abdominal, abdome tonificado, trapézio inferior, peitoral, esterno alto e cinturão superior (pescoço expandido).

PARA OUVIR

Exemplos de Neutral: **Emily Kokal** e **Ariana Grande**.

Curbing

- **Metal:** meio metálica.
- **Timbre:** lamurioso, ou um pouco mais agressivo sem se exceder, ou mais alegre que o normal — como falar solto, aberto, com mais vo-

lume. Imagem sonora de referência: o “sotaque nordestino”.

- **Caráter:** de dor, como se você gemesse, lamentasse ou se queixasse. Serve também para a raiva contida ou a alegria incontida.
- **Regiões:** todas as regiões da voz; é excelente para a região média, porém soa “achatado” no agudo.
- **Vogais:** ótimo para o [i]. As demais vogais tendem à sonoridade da vogal de *herb* (em inglês), incluindo o [o] e o [u].
- **Cores:** a cor do som pode ser largamente alterada — Curbing claro, Curbing quadrado, Curbing escuro, Curbing fechado.
- **Expressão:** sobrancelhas relaxadas; o som é direcionado diretamente para os dentes frontais.
- **Twang:** normal. No Curbing escuro, a ponta da língua pode ficar alta, funcionando como abafador de harmônicos.
- **Contra apoio** configurado em “ksss”: contração do glúteo, super encaixe do quadril, abdome tonificado, oblíquo lateral e cinturão médio.

PARA OUVIR

Exemplos de Curbing: **Paula Fernandes** e **Beyoncé**.

Overdrive

- **Metal:** metálica.
- **Timbre:** gordo, denso, escuro, cheio, poderoso. Imagem sonora de referência: o “sotaque paulista”.
- **Caráter:** agressivo, ou de sentimentos fortes e explícitos — raiva, paixão, alegria, euforia.
- **Regiões:** bom para o grave e para os médio-agudos. Não é recomendado na região média da voz.

- **Vogais:** o Overdrive não tem [o], [i] nem [u]. As vogais soam "com acento circunflexo": âh, êh.
- **Cores:** a cor do som pode ser alterada — Overdrive claro, Overdrive escuro.
- **Expressão:** sobrancelhas elevadas; a ressonância gira por todas as cavidades da cabeça.
- **Twang:** com a língua repousada no assoalho da boca.
- **Contra apoio** configurado em /f/ para um timbre mais aveludado, ou em "ksss" para o Overdrive claro. Para o Overdrive escuro, configuração em "chhhh": assoalho pélvico, glúteo, lombar, trapézio inferior e cinturão superior (pescoço expandido).

PARA OUVIR

Exemplos de Overdrive: **Taya Smith** e **Beyoncé**.

Edge

- **Metal:** muito metálica.
- **Timbre:** extremamente metálico, pontudo, brilhante, claro, agressivo, afiado. Imagem sonora de referência: um som "estridente".
- **Uso:** por necessidade ou por questão de estilo musical, para chegar com muito volume às notas agudas e com grande quantidade de metal.
- **Regiões:** todas as regiões da voz, porém não é recomendado nas regiões média e grave.
- **Vogais:** apenas vogais com twang podem ser usadas: [i] como em *sit*, [æ] como em *and*, [eɪ] como em *stay* e a vogal de *herb*.
- **Cores:** a cor do som não pode ser muito alterada — Edge, Edge quadrado.

- **Expressão:** sobrancelhas contraídas; sem cobertura — a ressonância é estritamente nasal e/ou oral.
- **Twang:** máximo. Em alguns casos, a ponta da língua pode ser projetada para fora da boca.
- **Contra apoio** configurado em “ksss”.

PARA OUVIR

Exemplos de Edge: **Taylor Swift** e **Carrie Underwood**.

ATENÇÃO

As funções mais metálicas (Overdrive e Edge) exigem domínio de apoio, contra apoio e twang. Pratique-as com orientação, por pouco tempo no início, e pare diante de qualquer desconforto. Os fundamentos dos Capítulos 2, 9 e 13 são pré-requisitos.

“

Cada pessoa é única e atingirá cores de som e efeitos únicos.

20

CAPÍTULO 20

Cores do som e efeitos

Cores do som

Você pode alterar todas as funções manipulando o timbre para obter cores mais claras ou mais escuras. Algumas funções podem ser mais alteradas que outras. As cores mudam por meio de modificações no trato vocal — o espaço logo acima das pregas vocais, que se estende até os lábios, incluindo a passagem nasal — e no controle do apoio e do contra apoio, pois a configuração das musculaturas torácica e abdominal influencia a configuração da musculatura da laringe (SADOLIN, 2012).

Cada cantor tem um corpo diferente; portanto, cada pessoa é única e atingirá cores de som e efeitos únicos. Conhecer essas possibilidades de alteração da cor da voz só será possível se você aprender a controlar cada um desses dispositivos físicos, para acioná-los enquanto canta e, assim, obter diferentes cores.

Efeitos

Efeitos são ruídos e pequenos ornamentos que podem ser acrescentados à voz ou ao fraseado para realçar a expressão ou o estilo do cantor. Como cada voz é única, todo efeito precisa ser construído especificamente para cada cantor, levando em conta sua anatomia, fisiologia, nível de energia e temperamento.

ANTES DE COMEÇAR

Antes de trabalhar com efeitos, é importante ter sob controle os fundamentos da voz saudável (Partes I e II) e conhecer e dominar as funções e suas cores.

“

A voz serve ao texto.

CAPÍTULO 21 · BELTING

21

CAPÍTULO 21

Belting

O belting faz parte do chamado Canto Comercial Contemporâneo Americano (CCCA), uma tradução livre de *Contemporary Commercial Music* (CCM). O termo inclui as técnicas norte-americanas de *belting* e *speech-level singing* e se aplica às técnicas associadas à música comercial americana — presentes no Brasil na música gospel e em outros segmentos do pop, e na técnica usada nas montagens brasileiras de musicais da Broadway. Essa abordagem é recente no Brasil, mas já ocupa lugar de destaque no ensino de canto, por seu forte apelo comercial.

Conhecer esse estilo é importante porque modelos vocais vindos dos Estados Unidos são frequentemente usados sem rigor ou treinamento em musicais, espetáculos e na música vocal brasileira, o que provoca inconsistência de timbre, problemas de saúde e perda de qualidade vocal.

Registros e belting

Para entender a técnica do belt, é preciso primeiro definir registros, já que é uma área que pode provocar mal-entendidos. Segundo a definição clássica de Manuel Garcia (1847), registros são "uma série de tons consecutivos e homogêneos, do grave ao agudo, produzidos pelo mesmo princípio mecânico, e cuja natureza difere essencialmente de outra série de tons, igualmente consecutivos e homogêneos, produzida por outro princípio mecânico".

O termo *belting* vem do verbo *to belt out*, que significa cantar de maneira forçada, gritada. Ainda há muita polêmica sobre o termo. O vocólogo Ingo Titze fala em "estilo de produção", e não em técnica. LoVetri (2003, p. 211) afirma que é "apenas um rótulo dado a certo aspecto da função do registro de peito". Hoje, o belting é reconhecido como um estilo ou técnica de cantar em voz mista (*mix*) com predominância do sub-registro de peito, geralmente na região mais aguda da voz. A descrição do timbre envolve muito brilho (*ring*), voz metálica (*brassiness*), *twanginess* — o timbre "ardido" ouvido nos cantores *country* — e dinâmica forte.

Origem e história

O belting apareceu na década de 1930, com cantoras como Ethel Merman, Celeste Holm e Judy Garland, como alternativa ao *legit* — o canto lírico da Broadway, com menos projeção e mais adequado ao microfone, mas com timbre e produção muito parecidos com os do lírico.

No musical *Oklahoma!*, o belting se fortaleceu como timbre de personagens caricatos ou de números de comédia. Desde então, tem gerado controvérsia entre os professores de canto. Cornelius Reid, um dos maiores pedagogos dos anos 1960, o criticava como a "prática de cantores pop de cantar até os limites do registro de peito".

O belt típico dos anos 1940 pode ser ouvido na voz de Judy Garland: uma voz de peito pesada, que não chegava muito acima do C4 e às vezes quebrava no A3. Tinha como características o esforço contínuo, o estresse e, muitas vezes, a aposentadoria precoce.

O belt de hoje apresenta mais liberdade na produção sonora, menos esforço, pouco vibrato e som brilhante (frontal), sem a sensação de precariedade ou fragilidade de antes. O timbre é definido predominantemente pela atuação do músculo tireoaritenóideo (TA), em uma voz mista dominada pelo TA (*chest mix*), que pode chegar ao G4 nas cantoras *high belters*.

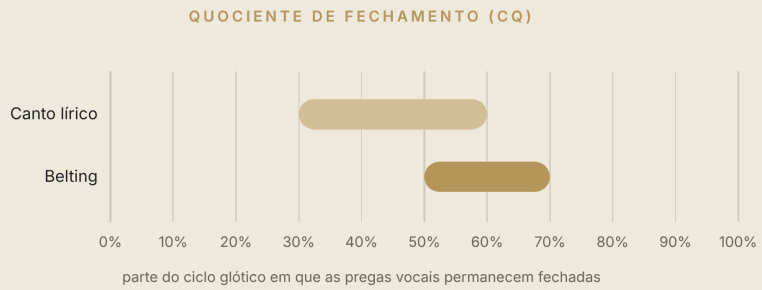
A palavra em primeiro lugar

A relação entre canto e fala na música da Broadway é intrínseca ao gênero. Professores e diretores sempre lembram que se trata de teatro musical: a palavra, o texto, vem primeiro. A voz serve ao texto. O belting nasce da necessidade de cantar para grandes plateias, sem microfone, com articulação próxima à da fala, numa região próxima à do *call* — o chamado forte, quase gritado, o "hey!".

Por isso, a música é escrita na região da fala (com exceção do *legit*, que segue mais as regras do canto lírico). Quando a melodia se afasta um pouco da região da fala, o belting se torna ainda mais importante, porque preserva a articulação e a emissão mais naturais da fala. É sempre essencial que o texto seja entendido de primeira (SCHUTTE; MILLER, 1993, p. 142), e o som resultante tem de parecer natural — a voz coberta ou escura é descartada. O belting equivale a um "discurso veemente" (SPIVEY, 2008).

Fonte e filtro no belting

O belting tem características próprias tanto na fonte (a fonação) quanto no filtro (o trato vocal). Na fonte, o quociente de fechamento das pregas vocais (CQ) no canto lírico fica geralmente entre 30% e 60% (em tenores). No belt, fica entre 50% e 70% em média, para todos os tipos de voz (WELLS, 2006, p. 69) — o que evidencia maior tensão na fonação, pressão subglótica mais alta, níveis de pressão sonora mais altos, mais tensão na musculatura extrínseca e maior adução das pregas vocais.



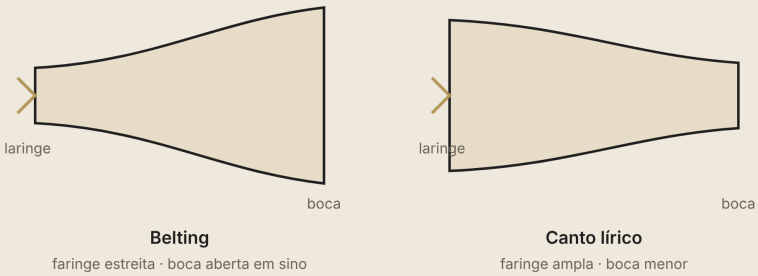
No belting, as pregas vocais permanecem fechadas por uma parte maior de cada ciclo glótico.

Ainda assim, mesmo com a importância do ajuste fonatório, o principal componente do belt é o ajuste do trato vocal (LOVETRI, 2003), conseguido de maneira intuitiva por um processo chamado *formant tuning* (sintonia de formante). O belting se caracteriza também por laringe levemente alta, faringe mais estreita (POPEIL, 2012), twang (pregas ariepiglóticas estreitas) e encurtamento do trato vocal, o que resulta em som mais brilhante.

A boca geralmente fica em forma de sino — um megafone —, com a mandíbula bem aberta, ao contrário do canto clássico, que se caracteriza por um megafone invertido (TITZE; WORLEY; STORY, 2011). Entre o C4 e

o E4, as cantoras líricas reduzem a abertura da boca; as *belters* fazem o oposto. Só depois da passagem, já em voz de cabeça, as cantoras clássicas abrem mais a boca.

O MEGAFONE E O MEGAFONE INVERTIDO



Belting e canto lírico: o megafone e o megafone invertido.

PARA OBSERVAR

Assista a apresentações de **Idina Menzel** em belting: é possível perceber a boca em forma de sino e a mandíbula bem aberta.

Para o cantor brasileiro, talvez seja mais fácil aprender belting tendo a base do canto erudito, pois o canto popular urbano brasileiro é muito diferente do belting. Cantar em belt exige grande resistência física e muscular, alto controle respiratório e consciência dos ajustes do trato vocal e da fonação.

Subestilos do belting

Há muitos subestilos de belting, e diferentes professores seguem classificações diferentes. O pesquisador Johan Sundberg propõe a seguinte: *heavy* (pesado), *brassy* (metálico), *ringy* (brilhante), nasal e

speechlike (próximo da fala). Outros subestilos, ligados a musicais ou repertórios, incluem Old Disney, New Disney, *rock-belt* (como no musical *Rent*), *soul-belt*, *pop-belt* e muitos outros. Esses subestilos ainda são bastante personalistas, e há um longo caminho até uma classificação definitiva.

O belting no Brasil

A partir da década de 2000, outra manifestação cultural tipicamente americana, o teatro musical da Broadway, alcançou grande sucesso no Brasil, quando espetáculos importados e vertidos para o português começaram a ser produzidos. Esses espetáculos têm como característica, assim como o gospel, a valorização do virtuosismo vocal, deixando pouco espaço para a fala coloquial. Muitos deles, como *Les Misérables* (2001) e *A Bela e a Fera* (2002), são franquias americanas que, por exigência contratual, preveem grande fidelidade aos originais. Se, por um lado, estimularam as produções a um nível de profissionalismo até então desconhecido, por outro impuseram um "pacote" com "todas as coreografias, arranjos, cenários, figurinos, divisão de vozes. (...) Nestes espetáculos nada ou quase nada parece ser criado. Muito menos improvisado" (VENEZIANO, 2008, p. 2-3).

A demanda por atores-cantores criada por esses espetáculos estimulou a procura pelo estudo do belting. Muitos professores brasileiros se especializaram nesse tipo de canto, alguns importando integralmente os procedimentos das escolas americanas — inclusive habilitando-se a reproduzir métodos comercialmente franqueados —, enquanto outros adaptaram esses conhecimentos e desenvolveram métodos próprios (MARIZ, 2013). Como, no belting, os padrões articulatórios e ressonantais levam a uma emissão que tende à sonoridade do inglês norte-americano mesmo quando cantada em português, a técnica precisa de adaptações para ser usada no Brasil — o que muitas vezes não acontece (ELME; FERNANDES, 2014).

Observa-se também, em programas de televisão, uma tendência à padronização da performance vocal dos cantores populares brasileiros. O sucesso de programas americanos de calouros, como *American Idol* e *The Voice*, refletiu-se no Brasil com a importação dessas franquias, rebatizadas como *Ídolos* e *The Voice Brasil*, nas quais se reproduz não apenas o formato, mas também a valorização de uma estética padronizada, baseada no canto pop norte-americano — principalmente o associado ao gospel, em que sobressaem os melismas (ELME; FERNANDES, 2014).

A técnica da MPB não tem relação com o belting. Uma canção para ser cantada "ao pé do ouvido", como a bossa nova, com a máxima aproximação do microfone, não tem características de sopro nem de timbre relacionadas à ópera ou ao teatro musical. Como qualquer técnica vocal, o belting deve ser adaptado às características do idioma — o que demanda tempo e estudo — e, quando utilizado na canção brasileira, precisa ser reavaliado. Ao mesmo tempo, tornam-se urgentes iniciativas que ajudem a valorizar e a reinserir no cotidiano brasileiro o legado cultural deixado pelos cancionistas e cantores populares.

Referências

Esta obra reúne e atualiza o material didático organizado pela autora a partir de estudos e da prática profissional. Abaixo estão as fontes citadas ao longo do texto. Quando os dados completos de uma obra não puderam ser confirmados em catálogo, indicamos o contexto em que ela é citada.

ALVES, M.; KRÜGER, E.; PILLAY, B.; VAN LIERDE, K.; VAN DER LINDE, J. The effect of hydration on voice quality in adults: a systematic review. *Journal of Voice*, v. 33, n. 1, p. 125.e13–125.e28, 2019.

BJORKNER, E. Musical theater and opera singing – why so different? A study of subglottal pressure, voice source, and formant frequency characteristics. *Journal of Voice*, v. 22, n. 5, p. 533–540, 2008.

COELHO, H. W. *Técnica vocal para coros*. São Leopoldo: Sinodal, 1994. *Obra citada em estudos brasileiros sobre canto coral; dados de edição não confirmados em catálogo.*

CURCIO; BEHLAU; PONTES. *Estudo da frequência do vibrato em três estilos de canto*. 2000. *Trabalho citado em: BEZERRA et al. The characterization of the vibrato in lyric and sertanejo singing styles: acoustic and perceptual auditory aspects. Journal of Voice, v. 23, p. 666–670, 2009.*

DINVILLE, C. *A técnica da voz cantada*. Rio de Janeiro: Enelivros, 1993. *Tradução de La voix chantée: sa technique.*

ELME, M. M.; FERNANDES, A. J. Canto popular e padronização vocal. In: CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM MÚSICA (ANPPOM), 24., 2014, São Paulo. *Anais* [...]. São Paulo: ANPPOM, 2014.

GARCIA, M. *Traité complet de l'art du chant*. Paris, 1847.

GAVA JÚNIOR, W.; FERREIRA, L. P.; ANDRADA E SILVA, M. A. Apoio respiratório na voz cantada: perspectiva de professores de canto e fonoaudiólogos. *Revista CEFAC*, v. 12, n. 4, 2010. DOI: 10.1590/S1516-18462010005000047.

HOLLIEN, H.; MICHEL, J. Vocal fry as a phonational register. *Journal of Speech and Hearing Research*, v. 11, n. 3, p. 600–604, 1968.

KAYES, G. *Singing and the actor*. 2. ed. London: A&C Black, 2004.

LADEFOGED, P.; MADDIESON, I. *The sounds of the world's languages*. Oxford: Blackwell, 1996.

LAVER, J. *The phonetic description of voice quality*. Cambridge: Cambridge University Press, 1980.

LOVETRI, J. 2003. *Jeannette LoVetri, pesquisadora norte-americana do canto comercial contemporâneo (CCM); citação do material original. Ver também: LOVETRI, J. Contemporary commercial music. Journal of Voice, v. 22, n. 3, p. 260–262, 2008.*

MARIZ, J. *Entre a expressão e a técnica*: a terminologia do professor de canto – um estudo de caso em pedagogia vocal de canto erudito e popular no eixo Rio-São Paulo. 2013. 180 f. Tese (Doutorado) – Instituto de Artes, Universidade Estadual Paulista, São Paulo, 2013.

MARSOLA, M.; BAÊ, T. *Canto, uma expressão*: princípios básicos de técnica vocal. São Paulo: Irmãos Vitale, 2000. *Mônica Marsola e Tutti Baê, professoras de canto; obra citada em estudos de técnica vocal; dados de edição não confirmados em catálogo.*

MAZZOLENI, F. *As raízes do rock*. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2012. *Tradução de Les racines du rock; ano conforme o material original.*

PAGET, R. 1940. *Experimento com tubo ressonador citado em YANAGISAWA et al. (1989). Ver também: PAGET, R. Human speech. London: Kegan Paul, 1930.*

PINNOCK, C. B.; GRAHAM, N. M.; MYLVAGANAM, A.; DOUGLAS, R. M. Relationship between milk intake and mucus production in adult volunteers challenged with rhinovirus-2. *American Review of Respiratory Disease*, v. 141, n. 2, p. 352–356, 1990.

POPEIL, L. 2012. *Lisa Popeil, professora e pesquisadora norte-americana do belting; citação do material original. Ver também: POPEIL, L. The multiplicity of belting. Journal of Singing, v. 64, n. 1, p. 77–80, 2007.*

SADOLIN, C. *Complete Vocal Technique*. Copenhagen: Shout Publishing, 2012.

SCHUTTE, H. K.; MILLER, D. G. Belting and pop, nonclassical approaches to the female middle voice: some preliminary considerations. *Journal of Voice*, v. 7, n. 2, p. 142–150, 1993.

SPIVEY, N. Music theater singing... let's talk. *Journal of Singing*, v. 64, n. 5, p. 607, 2008.

STEINHAUER, K.; KLIMEK, M. M.; ESTILL, J. *The Estill Voice Model: theory and translation*. Pittsburgh: Estill Voice International, 2017.

SUNDBERG, J. *The science of the singing voice*. DeKalb: Northern Illinois University Press, 1987.

SUNDBERG, J.; GRAMMING, P.; LOVETRI, J. Comparisons of pharynx, source, formant, and pressure characteristics in operatic and musical theatre singing. *Journal of Voice*, v. 7, n. 4, p. 301–310, 1993.

TITZE, I. R. *Principles of voice production*. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1994.

TITZE, I. R.; WORLEY, A. S.; STORY, B. H. Source-vocal tract interaction in female operatic singing and theater belting. *Journal of Singing*, v. 67, n. 5, p. 561–572, 2011.

VENEZIANO, N. 2008. *Neyde Veneziano, pesquisadora de teatro musical (Unicamp); trecho citado em ELME; FERNANDES (2014).*

WELLS, 2006. *Dado sobre o quociente de fechamento no belting, citado no material original; obra não localizada.*

WÜTHRICH, B.; SCHMID, A.; WALTHER, B.; SIEBER, R. Milk consumption does not lead to mucus production or occurrence of asthma. *Journal of the American College of Nutrition*, v. 24, n. 6, suppl., p. 547S–555S, 2005.

YANAGISAWA, E.; ESTILL, J.; KMUCHA, S. T.; LEDER, S. B. The contribution of aryepiglottic constriction to “ringing” voice quality: a videolaryngoscopic study with acoustic analysis. *Journal of Voice*, v. 3, n. 4, p. 342–350, 1989.

LEITURAS RECOMENDADAS

BEHLAU, M. (org.). *Voz: o livro do especialista*. Rio de Janeiro: Revinter, 2001. v. 1.

SUNDBERG, J. *The science of the singing voice*. DeKalb: Northern Illinois University Press, 1987.

TITZE, I. R. *Principles of voice production*. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1994.

STEINHAUER, K.; KLIMEK, M. M.; ESTILL, J. *The Estill Voice Model: theory and translation*. Pittsburgh: Estill Voice International, 2017.

MATERIAL COMPLEMENTAR

Áudios dos exercícios

Todos os exercícios deste livro têm áudio de apoio, gravado para que você pratique com a referência certa de som, ritmo e afinação. Aponte a câmera do celular para o QR code ou acesse o endereço abaixo para baixar o material completo.

[QR CODE]

[endereço do site]

ACESSO EXCLUSIVO PARA LEITORES

VOZ · CANTO · CIÊNCIA

Conhecimento que ganha *voz.*

Da saúde vocal aos ornamentos do canto, este livro reúne, em linguagem clara e com base científica, o que cantores, professores de canto, comunicadores e fonoaudiólogos precisam saber para usar a voz com técnica, expressão e segurança.

I Saúde vocal: avaliação, aquecimento e cuidados

II Fundamentos: respiração, apoio e fisiologia da voz

III Ornamentos: fry, twang, vibrato, melismas e mais

IV Técnicas avançadas: funções vocais e belting

✦ Exercícios com áudios de apoio



Dra. Brízia Lacerda

Fonoaudióloga, especialista em voz, cantora, vocal coach e palestrante.